

logo Toulouse INP-N7
figures/logo-n7.pdf

logo INRAE
figures/logo-inrae.pdf

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Toulouse INP-ENSEEIH — Département MF2E
Mécanique des Fluides, Énergétique et Environnement

Reconstruire pour pouvoir simuler

Portage, calibration et usage prospectif du modèle
bioéconomique MOSAICA en Guadeloupe

Clément Le Borgne-Larivière

Structure d'accueil INRAE, Centre Régional des Antilles-Guyane
ASTRO — Domaine de Duclos, 97170 Petit-Bourg

Projet TI-FIG

Responsable scientifique Dr Jean-Marc Blazy, directeur de recherches

Co-encadrant Loïc Guindé, ingénieur d'études

Période mai — octobre 2026

Soutenance : septembre 2026

Remerciements

Je remercie Loïc Guindé et Jean-Marc Blazy de m'avoir confié ce travail et de m'avoir laissé le réorienter.

Je remercie également les personnes qui m'ont accueilli en Guadeloupe et qui m'ont aidé à m'y sentir bien. Je voudrais remercier Vanessa Léa, qui m'a aidé dans mes réflexions sur le stage, sur la recherche et sur l'engagement.

Enfin, je voudrais remercier particulièrement Pauline Chambéry, qui me soutient et m'inspire tous les jours.

Résumé

La Guadeloupe importe près de 80 % de son alimentation à des prix supérieurs d'un tiers à ceux de l'Hexagone, tandis que la canne à sucre et la banane d'exportation occupent l'essentiel de ses terres agricoles. Le projet projet interdisciplinaire sur les aliments traditionnels et la sécurité alimentaire en Guadeloupe (TI-FIG), mené par l'unité Unité de Recherche sur les Agrosystèmes Tropicaux (ASTRO) de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), cherche à évaluer *ex ante* des scénarios de développement des productions vivrières ; l'outil prévu pour cela était Multi-scale bioeconomic model for the design and ex ante assessment of cropping system mosaics (MOSAICA), modèle bioéconomique d'allocation de cultures publié en 2015, qui affecte chaque parcelle d'un territoire à une culture de manière à maximiser la marge brute ajustée du risque, sous contraintes agronomiques, foncières et de main d'œuvre.

Cet outil n'était pas exploitable en l'état, et la raison n'est pas celle qu'on attend. Écrit en General Algebraic Modeling System (GAMS), un langage qui renvoie *zéro sans avertissement* lorsqu'une table est interrogée sur une colonne absente, il contenait des comportements invisibles à la fois dans son code, correct d'apparence, et dans ses résultats, parfaitement plausibles — l'un d'eux interdit une variante de verger pluvial sur la totalité du territoire. Le stage a donc été réorienté : reconstruire l'instrument avant de s'en servir.

Le travail présenté porte MOSAICA en Python/Pyomo — un programme linéaire en nombres entiers d'environ 308 847 variables binaires, résolu par solveur open source de programmation linéaire et en nombres entiers (HiGHS) — sous un *mandat de parité* qui reproduit le comportement réel du modèle d'origine, défauts compris, chacun étant documenté et doublé d'une variante corrigée désactivée. Le modèle est ensuite calibré contre l'assolement observé de 2017 selon la métrique de l'article de référence, puis employé sur une grille de politiques publiques croisées avec des forçages climatiques et de marché, complétée par deux fronts de Pareto tracés par ε -contrainte.

Trois résultats tiennent sans réserve. La calibration atteint ou dépasse les trois métriques publiées (86,9 % de types d'exploitation reproduits, 67,6 % de parcelles, 77,1 % de surface), et surtout la canne à sucre — plus de la moitié du territoire — revient à 12 782 ha contre 12 813 ha observés *sans qu'aucune contrainte ne la nomme*. Le classement des politiques publiques **dépend du forçage** : la politique de souveraineté alimentaire est la meilleure en

conjoncture nominale et la pire sous crise systémique hors aide, ce qu'un scénario unique ne peut pas montrer. Enfin, la marge brute du territoire varie en *sens inverse* du plafond de subventions, de façon monotone sur sept points prouvés optimaux : dans ce modèle, l'aide publique n'achète pas de la marge, elle achète de la stabilité — et desserrer cette contrainte réoriente environ 2 100 ha de l'export vers le vivrier.

Ce que le dispositif ne permet pas de conclure a été mesuré avec le même soin. Aucun débouché n'est modélisé au-delà des deux filières d'exportation, si bien que tout basculement vers le vivrier suppose un marché parfaitement élastique. Quatre cultures sur onze seulement passent sous le seuil d'écart de l'article, l'erreur résiduelle se concentrant sur les petits postes. Une politique environnementale bâtie sur les systèmes agroécologiques du jeu de données serait satisfaite à *coût exactement nul*, ceux-ci étant indiscernables les uns des autres. Le livrable opposable de ce travail n'est donc pas un jeu de scénarios : c'est un instrument dont on sait exactement ce qu'il peut et ne peut pas dire.

Mots-clés — allocation de cultures · optimisation en nombres entiers · modèle bioéconomique · calibration · évaluation *ex ante* · politique agricole · Guadeloupe · agroécologie

Abstract

Guadeloupe imports close to 80 % of its food, at prices about one third higher than in mainland France, while sugarcane and export banana occupy most of its farmland. The TI-FIG project, run by INRAE's ASTRO research unit, aims to assess *ex ante* scenarios for developing local food crops. The tool intended for that purpose was MOSAICA, a bioeconomic crop-allocation model published in 2015, which assigns each field of a territory to at most one crop so as to maximise risk-adjusted gross margin under agronomic, land-tenure and labour constraints.

That tool turned out not to be usable as it stood, and not for the reason one would expect. Written in GAMS — a language that silently returns *zero* when a table is queried on a missing column — it contained behaviours invisible both in its code, which looks correct, and in its outputs, which look plausible. One of them forbids a rainfed orchard system across the entire territory. The internship was therefore redirected: rebuild the instrument before using it.

This work ports MOSAICA to Python/Pyomo — a purely binary mixed-integer linear program of about 308 847 variables, solved with HiGHS — under a *parity mandate* that reproduces the original model's actual behaviour, defects included, each one documented and paired with a disabled « intended reading » variant. The model is then calibrated against the observed 2017 land use using the percentage absolute deviation of the reference article, and finally used over a grid of public policies crossed with climate and market forcings, complemented by two Pareto fronts traced by ε -constraint.

Three results hold without qualification. Calibration matches or exceeds the three published metrics (86,9 % of farm types reproduced, 67,6 % of fields, 77,1 % of area); above all, sugarcane — more than half the territory — returns to 12 782 ha against 12 813 ha observed *without any constraint naming it*. Second, the ranking of public policies **depends on the forcing**: the food-sovereignty policy is the best under nominal conditions and the worst under systemic crisis once subsidies are netted out, which a single scenario cannot reveal. Third, territorial gross margin varies *inversely* with the subsidy ceiling, monotonically over seven points all proven optimal: in this model public support does not buy margin, it buys stability — and relaxing that constraint shifts about 2 100 ha from export crops to food crops.

What the framework does *not* allow one to conclude was measured with equal care. No market outlet is modelled beyond the two export sectors, so any shift towards food crops assumes a perfectly elastic market. Only four crops out of eleven fall below the article's deviation threshold, the residual error concentrating on the smallest crops. And an environmental policy built on the dataset's agroecological systems would be satisfied *at exactly zero cost*, those systems being indistinguishable from one another. The defensible deliverable of this work is therefore not a set of scenarios: it is an instrument whose limits are known precisely.

Keywords — crop allocation · mixed-integer programming · bioeconomic model · model calibration · ex ante assessment · agricultural policy · Guadeloupe · agroecology

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	i
Abstract	iii
Introduction	1
1 Terrain et objet	3
1.1 Pertinence d'un modèle d'allocation en Guadeloupe	3
1.2 MOSAICA : ce que le modèle promet	3
1.3 Le GAMS existant, et pourquoi il a fallu reconstruire	4
2 Porter et rendre traçable	5
2.1 Formulation du programme	5
2.2 Protocole	6
2.3 Une architecture qui sépare le générique du territoire	7
2.4 Rendre le problème traitable	7
2.5 Les garde-fous	8
3 Calibrer	9
3.1 L'état de référence, et ce qu'il ne dit pas	9
3.2 La métrique : le PAD, et ce qu'il ne peut pas dire	10
3.3 L'échelle d'attribution	12
3.4 La cause commune de l'écart résiduel : les rendements	13
3.5 Deux déviations, et le test qui les sépare d'un ajustement	15
3.6 Explications de l'écart résiduel	18
3.7 Deux signatures émergentes	19
4 Explorer	19
4.1 Le dispositif expérimental	20
4.2 Ce que la grille montre	21
4.3 Le coût marginal : euro public et azote	21
5 Discussion	23
5.1 Discussions sur le stage	24
5.2 Discussions sur le positionnement	25
5.3 Discussion sur l'IA générative	27
Conclusion	28
Références bibliographiques	30

A	Formulation complète du programme	31
A.1	Ensembles, paramètres, variables	31
A.2	Objectif et cinq familles de contraintes	31
A.3	Indicateurs	33
A.4	Le registre, en une page	34
B	Inventaire de portage GAMS	34
B.1	Statut des équations, bloc par bloc	34
B.2	Les quatre défauts portés, et leur variante « intention présumée »	36
B.3	Les sept branches fermées	37
C	Catalogue des scénarios	37
C.1	Les dix politiques	38
C.2	Les douze forçages	39
C.3	Les balayages et le plan	39
C.4	Le contrôle de faisabilité	39
D	Grille complète des résultats	40
D.1	Les politiques non forcées, tous indicateurs	40
D.2	Robustesse	41
D.3	Les fronts, point par point	41
D.4	Coûts marginaux et prix duals	41
E	Tableaux de calibration	43
E.1	PAD par culture, aux trois barreaux	43
E.2	Les autres échelles, et comment se comparer à l'article	44
E.3	Les balayages de seuil	45
E.4	Ce que le solveur n'explique pas	46
F	Chronologie et méthode de travail	46
F.1	Le déroulé	46
F.2	Comment le travail a été organisé	47
F.3	Le corpus qui a produit ce mémoire	48

Abréviations et acronymes

ASTRO Unité de Recherche sur les Agrosystèmes Tropicaux

ETP Équivalent Temps Plein

GAMS General Algebraic Modeling System

GES Gaz à Effet de Serre

GFA Groupement Foncier Agricole

HiGHS solveur open source de programmation linéaire et en nombres entiers

IFT Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires

INRAE Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement

MAE Mesure Agro-Environnementale

MILP Mixed Integer Linear Program – programme linéaire en nombres entiers

MOSAICA Multi-scale bioeconomic model for the design and ex ante assessment of cropping system mosaics

PAD Pourcentage d’Écart Absolu (*percentage absolute deviation*)

POSEI Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et à l’Insularité

RPG Registre Parcellaire Graphique

SAU Surface Agricole Utile

TI-FIG projet interdisciplinaire sur les aliments traditionnels et la sécurité alimentaire en Guadeloupe

UGB Unité Gros Bétail

YAML YAML Ain’t Markup Language – format de configuration

Introduction

La Guadeloupe cultive 23 578 ha et importe l'essentiel de ce qu'elle mange. Près de 80 % des produits alimentaires consommés dans les départements d'outre-mer viennent de l'extérieur (VIE PUBLIQUE 2023 ; ODEADOM 2019), et l'écart de prix qui en résulte est d'abord alimentaire : en 2022, l'alimentation coûtait en Guadeloupe 41,8 % de plus qu'en France métropolitaine, contre 15,8 % tous postes confondus (DUFOUR et MONZIOLS 2023). Ce n'est pas un déficit de potentiel agronomique : c'est un effet d'organisation. Sur les 24 734 parcelles que compte le jeu de données parcellaire, la canne à sucre en occupe 12 813 ha et la banane d'exportation 1 921 ha — deux filières tournées vers l'extérieur, structurées par des organisations de producteurs et par un soutien public dont l'ordre de grandeur décide de tout le reste : le Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et à l'Insularité (POSEI) représente environ les trois quarts de la marge brute agricole du territoire (TOUTE L'EUROPE 2024). Le vivrier, celui-là même que les politiques de souveraineté alimentaire cherchent à développer, occupe ce qui reste.

Poser la question du vivrier en Guadeloupe, ce n'est donc pas demander *s'il serait possible* d'y produire davantage d'ignames ou de légumes : c'est demander ce qu'il faudrait déplacer pour le faire, sur quelles terres, au détriment de quoi, et à quel prix pour le revenu des exploitations. C'est un problème d'allocation sous contraintes, et c'est à ce titre qu'il relève d'un modèle d'optimisation.

Une commande héritée d'une lignée

Le stage s'inscrit dans le projet TI-FIG, porté par l'unité de recherche ASTRO de l'INRAE en Guadeloupe, successeur direct du projet CALALOU (2021–2025) et de sa démarche « de la fourchette à la fourche ». CALALOU avait mobilisé, dans son volet d'évaluation *ex ante*, un modèle bioéconomique d'allocation de cultures publié dix ans plus tôt : MOSAICA (CHOPIN et al. 2015). La lettre de mission de ce stage demandait de concevoir des scénarios agro-économiques de développement des aliments traditionnels, et prévoyait pour cela des enquêtes de terrain ainsi que l'acquisition de données technico-économiques sur une microferme expérimentale. MOSAICA y figurait comme l'outil disponible : la commande portait sur ce qu'on allait lui faire dire, pas sur lui. [Q5] [Q6]

Cette continuité mérite d'être prise au sérieux, parce qu'elle fixe les attentes. Un modèle publié, une équipe qui l'a écrit, un projet qui l'a déjà employé : la question qu'un mémoire d'ingénieur pose normalement dans cette situation est celle de l'usage — quels scénarios, quels indicateurs, quelles conclusions. Elle suppose acquis que l'instrument fonctionne, et qu'il dit ce qu'on croit qu'il dit. [Q2] [Q10]

Le constat, et la réorientation

L'instrument n'était pas exploitable en l'état, et la raison n'est pas celle qu'on attend. Le programme GAMS d'origine existe, il est complet, il est lisible. Mais GAMS renvoie *zéro*, sans le moindre avertissement, lorsqu'une table est interrogée sur une colonne absente. Une

équation d'éligibilité des vergers pluviaux teste alors une valeur nulle contre la valeur 1 : la comparaison est toujours vraie, et la culture concernée se trouve interdite sur la totalité du territoire. Personne ne l'a voulu, rien ne le signale, et le résultat produit reste parfaitement plausible — c'est là tout le problème. Un paramètre absent ne laisse pas un trou dans les sorties : il laisse un nombre crédible.

Un tel comportement ne se découvre pas en lisant le code, qui est correct d'apparence, ni en regardant les résultats, qui sont vraisemblables. Il se découvre en réécrivant le modèle contre ses données, ligne à ligne. Le stage a donc été réorienté : reconstruire avant de simuler. Le travail présenté ici est le portage de MOSAICA en Python/Pyomo (BYNUM et al. 2021), résolu par HiGHS (HUANGFU et HALL 2018) — un programme linéaire en nombres entiers de 308 847 variables binaires, 18 377 lignes de Python — sa calibration contre l'assolement observé de 2017, et l'usage prospectif qu'il rend enfin possible.

D'où ce travail est écrit

Six mois, aucune enquête de terrain, des données produites ailleurs et pour autre chose, et un élève ingénieur en mécanique des fluides portant un modèle bioéconomique agronomique. Cette position n'est pas une circonstance atténuante : elle détermine ce que le travail peut affirmer. Les 4 638 exploitations dont il est question dans ce mémoire sont des lignes de table, et la façon dont elles arbitrent m'est connue par un coefficient d'aversion au risque déduit d'une typologie.

L'extériorité a d'ailleurs une trace mesurable dans le programme lui-même, et pas seulement dans le ton de ce paragraphe : les vingt-cinq variantes maraîchères qui portent le nom de la microferme expérimentale sont vides — identiques les unes aux autres sur tous les paramètres que le modèle lit — parce que l'acquisition de données prévue par la lettre de mission n'a pas eu lieu, absorbée par la reconstruction. Le chapitre 5 y revient ; ici, le constat suffit.

Question et plan

Le déplacement de la commande n'est pas un accident à excuser, c'est le sujet. Il conduit à une question que ce mémoire prend pour objet :

*que faut-il avoir établi sur un modèle d'allocation hérité pour que ses résultats prospectifs soient **opposables** — c'est-à-dire défendables devant quelqu'un qui les conteste ?*

Cette question appelle trois réponses, et ce sont les trois chapitres qui suivent le cadrage du terrain. Il faut d'abord **le porter fidèlement**, y compris dans ses défauts, sans quoi tout désaccord ultérieur entre les deux modèles est indémêlable — on ne saurait plus distinguer une correction voulue d'une erreur de transcription (chapitre 2). Il faut ensuite **établir ce qu'il reproduit du réel**, et à quel prix, sans quoi un scénario n'est qu'un calcul sans référent (chapitre 3). Il faut enfin **mesurer ce qu'il ne permet pas de conclure**, sans quoi on publie des chiffres qu'un simple changement de contexte renverse (chapitre 4). Le

chapitre 5 discute ce que la construction ainsi menée engage, sur le territoire représenté comme sur la position depuis laquelle il l'a été.

Une dernière précision de lecture. Les six annexes ne sont pas un dépôt de matériaux : elles sont la **couche de preuve** du corps. Le corps affirme et mesure ; l'annexe établit, équation par équation, seuil par seuil, culture par culture. Chacune est appelée depuis le texte à l'endroit où l'affirmation qu'elle soutient est faite.

CHAPITRE 1

Terrain et objet

DANS CE CHAPITRE 1.1 climat, sol, chlordécone, foncier : un problème d'allocation · 1.2 ce que le modèle promet · 1.3 trois raisons de le réécrire

1.1 Pertinence d'un modèle d'allocation en Guadeloupe

Les possibilités d'allocation de cultures par parcelles sont restreintes par le climat, le sol, la pollution au chlordécone, le foncier et le travail. Les aides orientent le reste.

Environ 14 200 ha sont classés à risque de contamination par la chlordécone, dont près de 7 300 ha encore en usage agricole. C'est un phénomène irréversible à l'échelle humaine car la molécule persiste dans les sols pour des siècles (DAAF GUADELOUPE 2025). Cela interdit les cultures dont l'organe récolté est en contact avec le sol.

C'est une règle d'éligibilité par parcelle.

On compte 24 734 parcelles pour 4 638 exploitations. Le parcellaire est fragmenté donc on ne peut a priori pas raisonner en exploitation moyenne. Le régime des Groupement Foncier Agricole (GFA) impose contractuellement une part minimale de canne à sucre à une partie de ce foncier.

C'est une contrainte de politique publique.

D'après le jeu de données, sur les 23 578 ha cultivés, la canne occupe 12 813 ha, la prairie 6 109 ha et la banane 1 921 ha. Ces trois postes correspondent à 90 % de la surface totale. Un développement du vivrier passe nécessairement par leur diminution, au profit de la surface vivrière, pour l'instant résiduelle.

C'est une réallocation.

On peut arbitrer sous contrainte. Le programme d'optimisation est donc pertinent en tant que modèle d'allocation en Guadeloupe.

1.2 MOSAICA : ce que le modèle promet

MOSAICA manipule une mosaïque, c'est-à-dire une affectation simultanée de chaque parcelle à une culture, sur tout un territoire, sous les contraintes propres à chaque exploitation. On peut créer des scénarios (ex : ajout d'une contrainte, baisse de prix, etc.) et les évaluer

selon des indicateurs calculables depuis la mosaïque finale (ex : la marge, l'emploi, l'azote épandu, l'eau prélevée, etc.). On peut donc réaliser des évaluations *ex ante* (chapitre 4).

La formulation du modèle parle de parcelles, de cultures et d'exploitations mais jamais de la Guadeloupe. En langage de développeur, on appelle ça le « soft coding ». C'est volontaire et c'est un des principes importants du portage (§ 2.3).

CHOPIN et al. (2015, § 2.6) publie une procédure de comparaison entre l'assolement simulé et l'assolement observé, avec ses seuils. Cela permet de scorer la qualité de la calibration du modèle (chapitre 3).

1.3 Le GAMS existant, et pourquoi il a fallu reconstruire

Le modèle GAMS pèse 646 ko répartis en 12 fichiers. On distingue 3 raisons qui justifient sa réécriture.

1. GAMS est un environnement propriétaire qui fonctionne par licences. Cela crée des problèmes de compatibilité de versions et crée une dépendance au logiciel.
On préfère adopter une approche open-source. On choisit Python comme langage de programmation pour plusieurs raisons.
 - Beaucoup de personnes sont formés à Python. Cela peut évacuer la question de la formation à un nouveau langage à la fois pour des collaborations entre équipes ou bien lors de recrutements.
 - La forte concurrence entre les bibliothèques Python et leur modèle open-source assurent un large choix de modules optimisés et maintenus grâce à des mises à jour gratuites régulières. On choisit la bibliothèque d'optimisation Pyomo (BYNUM et al. 2021) qui propose le solveur non-commercial HiGHS (HUANGFU et HALL 2018).
 - Python permet très efficacement de faire de l'analyse de données approfondie et fait facilement le lien avec des SIG (système d'information géographique).
 - Python est parfaitement compatible avec l'utilisation de GitHub. Cela permet de simplifier la collaboration en proposant des outils de gestion de projet et en rendant le code accessible à des équipes extérieures.
2. Dans le modèle GAMS, faire varier un levier suppose d'éditer le code lui-même. Réaliser une campagne de scénarios suppose un nombre considérable de modifications manuelles. La traçabilité est faible, bricolée au cas par cas.
3. Le GAMS ne signale pas ses défauts (§ 2.2, annexe B). Par exemple, si l'on interroge GAMS sur une colonne absente d'une table, il préférera renvoyer 0 plutôt qu'une erreur ou un avertissement. La conséquence concrète, identifiée et résolue durant le portage, est que l'équation Eq_VE_PLUIE testait l'éligibilité du verger pluvial sur une parcelle en comparant ce 0 avec la valeur 1. La variante était donc interdite sur toutes les parcelles du territoire.
Le code reste correct et le résultat est plausible, ce qui rend la résolution des problèmes difficile.

Retour réflexif

REFLEXIVITE

CHAPITRE 2

Porter et rendre traçable

DANS CE CHAPITRE 2.1 le programme et sa fonction objectif · 2.2 porter les défauts avec le reste · 2.3 ce qui est générique, ce qui est guadeloupéen · 2.4 rendre le problème résoluble · 2.5 tests, sommes de contrôle, runs de référence

2.1 Formulation du programme

Le programme est un Mixed Integer Linear Program – programme linéaire en nombres entiers (MILP) purement binaire : il n’y a aucune variable continue

Soit P l’ensemble des parcelles, C l’ensemble des cultures, et $E \subseteq P \times C$ l’ensemble des couples *éligibles* (§ 2.3). L’ensemble E rend le problème traitable computationnellement. Le produit $P \times C$ compte environ deux millions de couples. Restreindre cet ensemble aux couples agronomiquement éligibles réduit le compte à 308 847 (tableau 2.1). C’est une décision de modélisation qui intervient avant l’optimisation : les couples écartés par le masque d’éligibilité ne pourront pas réapparaître grâce à une contrainte. Le chapitre 3 montrera que le masque impose à lui seul un plancher d’écart à l’observé.

La variable de décision est

$$Y_{p,c} \in \{0, 1\}, \quad (p, c) \in E,$$

qui vaut 1 si la parcelle p porte la culture c .

On utilise une fonction objective, c’est-à-dire une quantité que l’on cherche à optimiser. L’objectif à maximiser est la marge brute agrégée, corrigée du risque, appelée fonction de Markowitz :

$$\max \sum_{(p,c) \in E} Y_{p,c} s_p m_c (1 - a_{f(p)} v_c), \quad (2.1)$$

où s_p est la surface de la parcelle (ha), m_c la marge brute unitaire (€/ha), $f(p)$ l’exploitation de la parcelle, a_f son coefficient d’aversion au risque et v_c un coefficient de perte propre à la culture. Une exploitation neutre au risque ($a_f = 0$) maximise la marge brute. Une exploitation prudente sur une culture volatile voit cette même marge fortement décotée.

À chaque parcelle, au plus une culture :

$$\sum_{c : (p,c) \in E} Y_{p,c} \leq 1, \quad \forall p \in P. \quad (2.2)$$

Par exploitation, un plafond de main d'œuvre,

$$\sum_{p \in P_f} \sum_c Y_{p,c} s_p h_c \leq \sigma H_f, \quad (2.3)$$

où h_c est le besoin en travail (h/ha), H_f la main d'œuvre observée et σ un facteur de desserrement.

Enfin, des bornes portant sur un *indicateur* quelconque,

$$\sum_{(p,c) \in E} Y_{p,c} s_p w_p r_c \leq T, \quad (2.4)$$

où r_c est un taux par hectare (kg d'azote, Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT), heures, euros de subvention) et w_p un poids de parcelle.

Deux précisions concernant la fonction objective :

- La pénalité est linéaire en surface, et aucune covariance entre cultures n'intervient. Le programme appartient donc à la classe Mixed Integer Linear Program – programme linéaire en nombres entiers (MILP) plutôt que quadratique. Il est donc résoluble par HiGHS.
- Le revenu net que produit le rapport de run n'est pas la quantité maximisée. Il intègre également le coût de la main d'œuvre, alors qu'elle n'est **pas** monétisée dans les coûts variables hérités du GAMS : elle n'apparaît que comme la ressource plafonnée de (2.3).

L'annexe A donne l'inventaire complet des ensembles, paramètres et contraintes, avec pour chacun le nom qu'il porte dans le GAMS d'origine.

2.2 Protocole

Le protocole du portage prévoit une reproduction fidèle du comportement du modèle GAMS. Les éventuels défauts identifiés sont également portés et documentés. L'intérêt d'une telle parité est de pouvoir attribuer correctement un écart à sa cause. En supprimant les divergences de transcription, on sait attribuer chaque divergence à une correction voulue.

La parité n'est pas l'aboutissement du modèle. C'est une première étape documentée avant amélioration du modèle et exploration des scénarios.

Ce souci de traçabilité a conduit à donner à chaque équation du GAMS un statut : portée, implicite, différée ou écartée. Quatorze équations Eq_*_SUPP sont déclarées implicites

car elles annulent des codes agrégats dont l'économie est nulle. Eq_CS_GFA, qui impose la part minimale de canne des GFA, est portée mais désactivée : elle rend le problème infaisable sur les données 2017 réelles, comme le ferait le GAMS.

L'annexe B donne la table complète avec le motif de chaque statut.

2.3 Une architecture qui sépare le générique du territoire

Les formules (2.1)–(2.4) ne mentionnent pas la Guadeloupe. C'est un des principes d'organisation du code, réparti en trois couches :

- un noyau générique, qui ne connaît que des parcelles, des cultures et des exploitations ;
- une étude de cas, qui fournit les données guadeloupéennes, les règles héritées du GAMS et la restitution ;
- une couche en lecture seule, qui ouvre les dossiers de résultats déjà écrits.

Le respect de ce principe est garanti via un test de *soft coding* appliqué au noyau.

Le noyau définit des constructeurs d'objets. Chaque typologie d'objet a un constructeur propre. Par exemple, les contraintes qui partagent le formalisme de l'équation (2.4) partagent le même constructeur. Construire une contrainte, c'est d'abord récupérer ses caractéristiques dans un fichier YAML Ain't Markup Language – format de configuration (YAML) de configuration puis mobiliser le constructeur adéquat. Les caractéristiques deviennent les arguments de la fonction constructeur. Par exemple, un plafond nitrates, une enveloppe de dépense publique et un plancher d'emploi sont le même constructeur appelé avec trois arguments différents.

Au cours du chapitre 4, on verra que ce principe permet d'explorer 10 politiques, 12 forçages et 2 fronts de Pareto, c'est-à-dire un nombre considérable de combinaisons de contraintes, sans jamais modifier le noyau. Ce principe permet d'envisager l'utilisation du modèle à d'autres cas d'études et de simplifier l'exploration prospective.

2.4 Rendre le problème traitable

Une résolution complète sur le territoire demande entre 30 min et 55 min. C'est un ordre de grandeur, toutes configurations confondues, pour de la calibration ou de la prospective, à froid ou à chaud. C'est l'ordre de grandeur d'organisation qu'il faut prévoir avant de lancer un run.

De plus, à taille constante (308 847 variables) et problème identique, 20 résolutions enregistrées se sont étalées de 155 s à 1 007 s. Cette variabilité vient de la recherche par séparation et évaluation (le coût de l'enveloppe logicielle étant de 15 s).

— Pourquoi on ne retrouve pas les 30min-55min classiques ? —

La recherche par séparation et évaluation (*branch and bound*) permet de ne pas explorer les $2^{308\,847}$ combinaisons possibles. Elle permet plutôt l'exploration organisée en arbre. Chaque niveau correspond au resserrement du problème d'une variable. On abandonne une branche dès qu'on peut prouver, grâce à sa relaxation linéaire, c'est-à-dire sa résolution comme problème à variables continues entre 0 et 1, qu'elle ne battra jamais la meilleure

solution déjà trouvée. Si le solveur trouve rapidement une première solution, celle-ci devient automatiquement la meilleure déjà trouvée, et il peut rapidement écarter des branches et gagner du temps d'exploration.

Le solveur s'arrête dès que l'écart relatif entre l'*incumbent*, c'est-à-dire la meilleure solution déjà trouvée, et la meilleure valeur de relaxation parmi les nœuds encore ouverts est suffisamment proche de 0 %.

Le facteur $(1 - a_{fv_c})$ de l'équation (2.1) peut devenir négatif pour une exploitation prudente sur une culture très variable. Cela peut rendre la relaxation linéaire très fractionnaire et donc rallonger le temps nécessaire à la recherche d'optimum. On fixe donc cette tolérance à 1 % au lieu de la valeur par défaut de HiGHS, qui est de 0,01 %. On passe d'un solve de 37 h qui n'avait pas terminé à des solves d'1 h qui trouvent un optimum.

Une limite de temps de calcul existe pour éviter un débordement trop important. Le problème est qu'un solve arrêté à cause de la limite de temps n'est pas fiable car il sous-estime probablement l'objectif final et propose une mosaïque qui diverge probablement de la mosaïque recherchée. Ce genre de solve peut être courant du fait de la variabilité des temps de calcul.

Pour remédier à ce problème, on propose le principe d'amorçage à chaud (*warm start*). Le solveur reçoit l'allocation d'un run passé comme point de départ. Cela accélère grandement la recherche d'optimum mais ne change pas la nature du résultat. Par exemple, sur un même problème et pour un optimum identique, on passe de 720 s à 209 s de temps de calcul.

La Table 2.1 récapitule ces informations :

Table 2.1 – Taille du programme et coût de sa résolution. Les durées sont mesurées sur le territoire complet ; l'étendue *min-max* porte sur vingt résolutions du *même* problème, à taille constante.

Couples parcelle × culture potentiels	~2 000 000
Variables binaires déclarées (calibration retenue)	308 847
Variables binaires déclarées (configuration prospective)	331 044
... si les 25 variantes symétriques sont rouvertes (§ 2.4)	879 162
Résolution la plus rapide des vingt enregistrées	155 s
Résolution la plus lente des vingt enregistrées	1 007 s
Coefficient de variation des durées	64 %
Même problème, amorçage à froid puis à chaud	720 s → 209 s
Écart d'optimalité relatif imposé au solveur	1 %

2.5 Les garde-fous

Il existe trois dispositifs différents qui contrôlent la robustesse du code :

- 613 tests unitaires, répartis en 58 fichiers dont le but est de vérifier que chaque contrainte fait ce qu'elle prétend. Ces tests sont rapides et exécutables sans données. Ils ne permettent pas de vérifier que le résultat global est juste.

- le *golden snapshot* fixe sur chaque parcelle l’allocation de la culture représentative qu’elle porte réellement en 2017. Le but ici est de comparer des indicateurs entre la référence et l’allocation que le *golden snapshot* fixe. Les deux côtés sont censés être rigoureusement identiques. On sérialise ainsi 681 sommes de contrôle : sommes de colonnes, tailles de tables, etc. Ce script permet d’identifier les dérives numériques silencieuses du pipeline ou des indicateurs après une retouche. Il ne renseigne pas sur la justesse du modèle. Le *golden snapshot* se résout en 7 s contre 30 min à 55 min pour un run classique.
- un script compare 3 runs de références déclarés à leurs métriques attendues. Le bruit de la recherche arborescente vaut 0,15 point de Pourcentage d’Écart Absolu (*percentage absolute deviation*) (PAD) (§ 3.6). Cela correspond à environ 5 % de bruit sur l’objectif final. Le script a donc une tolérance de 5 %.

Retour rÃ©flexif
REFLEXIVITE

CHAPITRE 3

Calibrer

DANS CE CHAPITRE 3.1 l’assolement observé et ses trois défauts · 3.2 la métrique, et ce qu’elle ne peut pas dire · 3.3 à quelle échelle le modèle tombe juste · 3.4 la cause commune de l’écart résiduel · 3.5 corriger ou ajuster : le test qui sépare les deux · 3.6 ce qui reste inexpliqué · 3.7 deux postes retrouvés sans être nommés

Un modèle d’optimisation ne se valide pas comme un modèle prédictif. Il ne prétend pas reproduire ce que les agriculteurs *ont* fait, mais représenter la façon dont ils arbitrent ; lui demander de retrouver l’assolement observé serait lui demander d’être ce qu’il n’est pas. La question posée dans ce chapitre est donc à la fois plus étroite et plus honnête : *le modèle, laissé libre, retrouve-t-il quelque chose qui ressemble au territoire observé ?* On verra à quoi l’on compare, avec quelle métrique, ce que cela donne, et — c’est ce qui a occupé le plus de temps — comment distinguer une *correction* légitime d’un *ajustement* circulaire.

3.1 L’état de référence, et ce qu’il ne dit pas

L’assolement observé de 2017 constitue l’état de référence contre laquelle le modèle est noté. Cette référence présente trois défauts :

- **La finesse**, car la donnée parcellaire n’encode que 12 groupes agrégés, quand le modèle manipule 84 variantes techniques. Ces variantes doivent être réparties en ces 12 groupes avant toute comparaison. La lecture des indicateurs doit se faire avec prudence du fait de cette approximation.

- **La main d’œuvre** est une contrainte car elle est plafonnée. Elle s’estime comme tel : pour chaque variante technique, connaître son itinéraire technique et le nombre d’heure de travail par hectare de chaque opération et rapporter cela à la surface totale. L’itinéraire technique change d’une variante technique à l’autre. On doit choisir une variante technique pour représenter une culture agrégée dans l’état de référence. Mais en faisant ça, on fait un arbitrage dans l’estimation du plafond de main d’œuvre et donc de l’optimum final.
De plus, le modèle interdit souvent cette culture sur la parcelle même qu’elle représente. Par exemple, La représentante de la canne n’est éligible que sur 31 % de la surface cannière observée.
- **Les corrections manuelles** sont présentées dans la documentation technique du modèle GAMS. 419 parcelles sont reclassées de café et cacao vers la canne. 3 parcelles de plus de 45° de pente ramenées à 45° « pour ne pas avoir à modifier les seuils dans MOSAICA ». On observe que la référence contre laquelle le modèle est noté a été ajustée au modèle.

Sur certaines parcelles, aucune variante fine du groupe qui y était observé en 2017 n’est éligible. En particulier, 167 ha de vergers sur 311 ha, 52 ha d’agrumes sur 101 ha, et ensuite le reste en plantain (26 ha), canne (84 ha), ananas (10 ha) et igname (8 ha). Cela correspond à 348 ha sur 23 578 ha. Cela implique un plancher de PAD de 1,5 %, qu’importe l’optimisation.

Les données parcellaires couvrent 87 % de la Surface Agricole Utile (SAU) déclarée par la statistique agricole (AGRESTE 2019), avec la canne à 98 % et les fruits à 90 %.

3.2 La métrique : le PAD, et ce qu’il ne peut pas dire

Le pourcentage d’écart absolu — PAD — compare, pour un usage du sol u , la surface observée à la surface simulée (CHOPIN et al. 2015, §2.6) :

$$\text{PAD}_u = 100 \times \frac{|S_u^{\text{obs}} - S_u^{\text{sim}}|}{S_u^{\text{obs}}}. \quad (3.1)$$

0 % signifie que le modèle retrouve exactement la surface observée de cet usage, 50 % qu’il se trompe de la moitié.

L’article fixe deux seuils d’acceptabilité :

- 15 % pour les cultures principales à l’échelle du territoire ;
- 20 % à l’échelle des sous-régions et des exploitations.

Le modèle est évalué aux échelles du territoire, des îles, des sous-régions et des exploitations. On produit aussi la matrice de confusion des huit types d’exploitation ainsi qu’un taux de correspondance parcellaire, compté en parcelles et en hectares.

Cinq raisons de ne pas en faire un score

Le PAD est la métrique de l'article Chopin et al., mais il présente des angles morts que le tableau 3.1 présente.

Table 3.1 – Liste des cinq angles morts du PAD et leurs conséquences

Angle mort	Conséquence
C'est un rapport	Manquer 80 ha sur 100 ha compte autant que manquer 10 000 ha sur 12 500 ha : les petits postes dominant le score
Il ignore la localisation	Deux allocations aux mêmes totaux par culture, toutes parcelles interverties, ont le même PAD. D'où les taux de correspondance parcellaire et surfacique, qui regardent la carte
Une contrainte l'annule	Toute contrainte calée sur l'observé met son poste à zéro. Le plancher de prairie épingle un quart de la surface cultivée (§ 3.5)
Il est indéfini, pas infini	Une culture inventée là où rien n'était observé a un dénominateur nul : sa ligne sort du calcul
L'observé n'est pas la vérité	La référence couvre 87 % de la surface agricole déclarée, contient des reclassements manuels, et sa ventilation agrumes / vergers est douteuse (§ 3.7)

De plus, un modèle d'optimisation prescrit mais ne prédit pas. La question utile n'est pas « de combien s'écarte-t-il ? » mais « où s'écarte-t-il, et est-ce que cela s'explique ? ». Tous ces éléments invitent à ne pas voir le PAD comme un score robuste, mais plutôt comme un détecteur.

On ne cherche pas forcément à faire baisser le PAD dans l'absolu. En revanche, on cherche à faire baisser la part de l'écart que l'on ne sait pas expliquer.

Ce qui est comparable à l'article, et ce qui ne l'est pas

L'article publie un PAD par culture et propose un seuil de 15 % en dessous duquel on considère la calibration satisfaisante. Dans l'article, 8 cultures sur 10 passent le test, contre seulement 4 cultures sur 11 pour le modèle Python. En parallèle, les trois autres métriques de l'article sont atteintes ou dépassées (§ 3.3). De plus, on propose un PAD territorial qui n'est pas présent dans l'article. Cette métrique correspond à un PAD toutes cultures confondues à l'échelle de la Guadeloupe.

On distingue 2 calibrations différentes. La première correspond à un portage à parité stricte, c'est-à-dire une fidélité totale au modèle GAMS. La seconde, de meilleure qualité, correspond à ce même portage auquel on ajoute deux modifications (§ 3.5).

Pour un portage à parité stricte, le PAD territorial est de 48,44 % et 0 culture sur 11 n'est sous le seuil. 4 choses expliquent l'écart avec les résultats de l'article (cf. annexe E) :

1. L'article ne valide pas le modèle à parité. Le modèle de l'article contient le plafond de plantain. Sans lui, le plantain monte à 2 875 ha contre 147 ha observés. On le désactive pour mesurer ce qu'il apporte.

2. Le jeu de données de l'article est différent du nôtre. Il présente 25 057 parcelles et 5 336 exploitations alors que notre jeu comporte 24 734 parcelles et 4 638 exploitations. Cela correspond à 14 % d'exploitations en moins à hectares comparables, donc à de la concentration foncière.
3. L'agrégat territorial est plus sévère que le PAD par culture. L'article ne le propose pas.
4. La tolérance d'optimalité du solveur est de 1 %. Ce bruit rend indifférent l'allocation de prairie ou de canne sur environ 3 000 ha sur lesquelles leurs marges diffèrent de moins de 1 %. Cela correspond à environ 3 % du PAD.

Ce qu'il faut en retenir pour lire la suite

L'écart résiduel du modèle est concentré sur l'arboriculture, les vergers et les cultures maraîchères de niche. Le PAD y est mécaniquement plus sévère.

Au final, le modèle reproduit 77,1 % de la surface et 86,9 % des types d'exploitation et manque les petits postes. C'est un modèle dont on connaît le domaine de validité : il ne faut pas l'utiliser pour arbitrer entre deux cultures marginales.

Le PAD par exploitation a une médiane de 0,0 %, une moyenne de 26,3 %, et 72,3 % des exploitations passent sous le seuil de 20 %. Lire la moyenne seule conduit à sous-estimer la qualité réelle du modèle. Les tables complètes, aux quatre échelles, sont en annexe E.

3.3 L'échelle d'attribution

La calibration a consisté à ajouter une contrainte à la fois et à mesurer ce que chacune apporte. Ce n'est pas un bidouillage de paramètre jusqu'à ce que le résultat convienne.

Le premier état du portage, avant que la parité ne soit complète, donnait un PAD territorial de 193 %, 7,3 % de types d'exploitation reproduits, 7,0 % de parcelles et 4,5 % de surface. Le tableau 3.2 présente les métriques des trois états suivant par ordre chronologique ainsi que les métriques de l'article.

Le dernier état (parité GAMS + plafond plantain + plancher prairie) présente une erreur est localisée, pas diffuse. Sur les 7 sous-régions, 5 passent sous le seuil sous-régional de 20 % — de 6,7 % à 14,4 % — et deux le dépassent nettement, le Sud-Est et le Sud-Ouest de Basse-Terre, à 28,4 % et 33,7 %. La sous-région la moins bien reproduite dans l'article est également le Sud-Est de Basse-Terre (56 % de surface correctement simulée contre 70 % à 76 % ailleurs). L'article explique que la rotation banane/canne forme un seul système technique réparti sur plusieurs parcelles, alors que le modèle traite cela comme des choix indépendants. Cette similitude entre le modèle GAMS et le modèle Python appuie la fidélité du portage.

Marie-Galante est passée du pire au meilleur rang (6,7 %) : sa prairie y tombait de 1 357 ha à 228 ha avant l'ajout du plancher, soit 83 % de perte sur une île entière.

Le plancher de prairie force la prairie à sa valeur. L'écart est donc nul par construction et la prairie pèse un quart de la surface cultivée. Les chiffres défendables sont les trois

premières lignes du tableau 3.2 — types, parcelles, surface — et le retour de la canne, qu’aucune contrainte ne produit. Le PAD territorial n’est pas un score pertinent.

Table 3.2 – Ce que chaque contrainte ajoute et coûte. Les seuils de la dernière colonne sont ceux de CHOPIN et al. (2015).

	Parité GAMS	+ plafond plantain	+ plancher prairie	Article
Types d’exploitation reproduits (%)	64,0	67,0	86,9	81
Parcelles bien simulées (%)	56,0	59,8	67,6	66
Surface bien simulée (%)	64,3	69,0	77,1	77
Cultures sous le seuil (sur 11)	0	2	4	8 / 10
PAD territorial (%)	48,44	31,69	6,60	15
Objectif (M€)	85,0	81,8	81,2	—

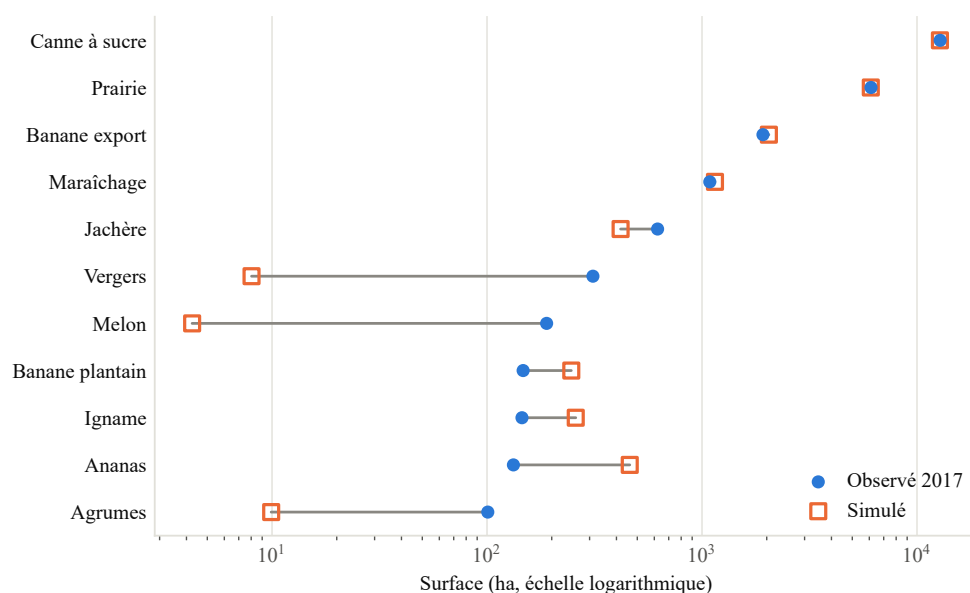


Figure 3.1 – Assolement observé (référence 2017) et simulé (calibration retenue) par groupe de cultures. L’échelle est logarithmique et les surfaces vont de 4 ha à 12 813 ha.

3.4 La cause commune de l’écart résiduel : les rendements

La statistique agricole publie, pour chaque culture, une surface et une production, donc un rendement territorial observé (AGRESTE 2019). Le tableau 3.3 le confronte au rendement que porte l’assolement simulé. L’ordre de grandeur est un facteur 2 à 4 sur les cultures diversifiées.

Une part de cet écart est prévisible. La statistique fait la moyenne de tous les producteurs et rapporte la production à la surface déclarée. Les jeunes vergers non encore entrés en production y sont donc comptés. Le modèle, lui, postule le respect des itinéraires techniques

Table 3.3 – Rendement du modèle et rendement du territoire, en tonnes par hectare. La colonne Agreste est tirée de la statistique agricole (AGRESTE 2019). La colonne « modèle » est la production simulée divisée par la surface simulée, mélange de variantes techniques compris. Les rendements du modèle sont exprimés *par cycle* et sont donc annualisés avant comparaison.

Groupe	Agreste 2017	Modèle, par cycle	Modèle, annualisé	Rapport
Maraîchage	10,8	43,9	43,9	×4,1
Agrumes	5,2	20,0	20,0	×3,8
Banane plantain	9,0	26,0	26,0	×2,9
Vergers	6,4	14,5	14,5	×2,3
Ananas (18 mois)	12,3	34,0	22,7	×1,8
Igname	10,0	17,8	17,8	×1,8
Melon	19,9	20,0	20,0	×1,0

et des rendements tabulés. L'écart vient, en partie, du fait que la statistique agricole publie des rendements moyens alors que le modèle manipule des rendements potentiels.

Le modèle décrit, pour le maraîchage, une rotation annuelle dans laquelle plusieurs légumes se succèdent sur le même hectare dans l'année et les récoltes s'additionnent. Au contraire, Agreste compte une surface par légume et un rendement par légume. Le rapport de 4,1 vient largement de cette méthode comptable.

Le modèle simule la production d'agrumes sur 10 ha. Son rendement moyen est donc calculé sur un échantillon de surface restreint, et on essaye de confronter ce chiffre à un rendement moyenné sur 101 ha observés. Le rapport des deux est donc à ne pas citer sans ce contexte.

On ne prend pas les données Agreste pour 3 raisons :

- le respect du mandat de parité, afin de pouvoir attribuer les écarts à des modifications déclarées ;
- Agreste donne des rendements par culture alors que le modèle donne des rendements par itinéraire technique, c'est-à-dire par cultures fines. Avec les données Agreste, le modèle ne pourrait pas distinguer deux variantes d'une même culture et on retomberait sur une optimisation à 12 cultures ;
- Agreste sert de juge au modèle, un peu comme le PAD. On cherche à identifier les raisons de l'écart entre le rendement potentiel (modèle) et le rendement réel (Agreste). Caler les entrées sur la statistique agricole revient à caler le modèle sur les résultats que l'on souhaiterait qu'il produise. Ce serait circulaire et donnerait un modèle surajusté.

Le melon est la seule culture du territoire produite presque entièrement par un seul opérateur à partir d'un unique itinéraire technique. L'écart ne vient pas d'un défaut de données mais plutôt de la différence entre un rendement potentiel et un rendement moyen. Quand les deux coïncident comme c'est le cas pour le melon, l'écart disparaît.

Une culture dont le rendement est 2 à 4 fois trop élevé a une marge 2 à 4 fois trop attractive, et le modèle en couvre l'île dès qu'aucun débouché ne la borne.

3.5 Deux déviations, et le test qui les sépare d'un ajustement

Toute déviation par rapport à la parité doit avoir une source extérieure au modèle et à l'observé. L'ajout d'une contrainte à un modèle pour l'approcher du réel doit être justifié. Une contrainte calée sur l'observé produit mécaniquement un écart nul sur le poste qu'elle vise. C'est de l'ajustement déguisé en résultat (Howitt 1995). On a retenu 2 déviations.

Première déviation : le plafond de plantain

Sans contrainte, le modèle donne 2 875 ha de plantain contre 147 ha observés. Cela s'explique par la différence de rendement vu précédemment ainsi que par la contrainte de rotation qui pèse sur son concurrent, la banane. Cela crée, pour le plantain, un avantage relatif de 4,9 %. Ce poste correspond pour 20,9 M€ à l'écart d'objectif entre l'optimum et l'observé.

Au lieu de choisir arbitrairement, on a balayé des valeurs de plafond (annexe E). Le balayage donne un palier plat de 4 650 t (plafond donné par l'équation 6 de l'article) jusqu'à 9 240 t. En dessous de 4 650 t, le plafond devient la production et on contraint explicitement le modèle. Au dessus de 9 240 t, le plafond cesse de mordre et on retombe sur le run de parité avec le plantain à 2 875 ha. Entre ces deux bornes, le seuil double pendant que le PAD évolue d'un demi-point, ce qui est à peine plus que le bruit du solveur. Le plafond n'oblige pas le simulé à coller à l'observé car l'optimum du palier est atteinte pour (9 240 t) ce qui est 2,5 fois le débouché observé. Plus contraignant encore, le modèle freine le simulé mais ne le tire pas vers l'observé. Même pour le plafond le plus contraignant, le plantain simulé (247ha) reste supérieur au plantain observé (147ha). On choisit finalement un plafond de 6440t. C'est la valeur retenue dans le modèle GAMS.

Seconde déviation : le plancher de prairie

Ce second cas est gênant, et il faut le dire avant de le défendre : le seuil retenu, 6 096 ha, *est* la surface observée. Le GAMS le documente lui-même — QUOTA_PN_PIQ_MIN y est défini comme la surface 2017 de la prairie au piquet ; le livre blanc du projet CALALOU relève la même surface bovine ; et le nombre tombe à 13 ha de notre propre référence parcellaire, qui compte 6 109 ha. La règle posée plus haut devrait donc l'interdire. Ce cas demande un test plus exigeant que le plantain, où le palier plat suffisait.

La nécessité est établie hors du modèle. Sans plancher, le modèle ne laisse que 2 980 ha à la prairie. L'argument ne passe alors pas par l'assolement mais par le cheptel. Le territoire portait 40 449 bovins en 2017, soit environ 29 771 Unité Gros Bétail (UGB) (AGRESTE 2019). Rapporté aux 9 595 ha de prairie de la statistique agricole, cela fait 3,10 UGB par hectare, ce que confirment les deux recensements agricoles encadrant l'année. Rapporté aux 2 980 ha du modèle, cela fait 9,99 UGB par hectare, trois à quatre fois le chargement

attesté : agronomiquement impossible. L'allocation sans plancher n'est donc pas un résultat contre-intuitif à respecter, c'est un état du monde qui n'existe pas. Le défaut est prouvé sans que le PAD soit invoqué à aucun moment.

On pourrait croire que les hectares manquants sont simplement étiquetés sous d'autres cultures. Ce n'est pas le cas : si les 3 489 ha d'écart étaient chez nous rangés en canne, notre canne dépasserait la statistique agricole, alors qu'elle en restitue 98 %. Ce sont donc des parcelles *absentes* de l'univers parcellaire — de l'herbe non déclarée aux aides. La conséquence est immédiate et elle commande le choix du seuil : ces hectares ne sont pas récupérables en contraignant l'allocation, puisqu'ils ne sont pas dans l'ensemble de décision.

Ce que la contrainte encode. Elle n'encode pas l'assolement de 2017, elle encode une conservation portant sur un stock que le modèle ne décide pas. Le troupeau existe — chiffre de recensement, indépendant du jeu parcellaire comme du modèle —, il doit se nourrir, à un chargement attesté. La surface fourragère n'est donc pas une variable libre : elle est déterminée par une variable d'état extérieure. Tout modèle qui omet l'élevage doit réintroduire cette détermination de façon exogène, sous peine d'allouer un territoire impossible. La coïncidence du seuil avec l'observé n'est pas la construction de l'argument mais son résultat : l'exigence fourragère et l'assolement concordent parce que les éleveurs nourrissent effectivement leur troupeau, et l'auteur du GAMS a tiré le même nombre du même raisonnement.

Le niveau, par balayage. La nécessité étant acquise, reste à choisir où placer le seuil, et à le faire sans se servir de l'ajustement. Le balayage va de 6 096 ha à 9 595 ha, avec un repère intermédiaire utile : 8 341 ha, c'est-à-dire la statistique agricole ramenée à la couverture de 87 % du jeu parcellaire. Sur toute cette plage, les trois métriques que le plancher ne touche pas restent au-dessus des seuils publiés par l'article — au plancher le plus haut, encore 82,0 % de types, 65,2 % de parcelles et 72,2 % de surface. En revanche, le PAD calculé *hors prairie* **empire** quand on remonte le seuil, de 14,9 % à 24,0 % : le plancher prend alors sa terre à la canne, c'est-à-dire à la culture que le modèle restitue le mieux et que la statistique mesure le mieux. C'est le corollaire des hectares absents — forcer la prairie exogène dans un périmètre trop petit ne peut se faire qu'au détriment du reste. Un seuil choisi pour flatter le résultat se comporterait exactement à l'inverse.

On retient donc le *bas* de la plage, 27 % sous les 8 341 ha exogènes : le seuil est délibérément sous-contrainant, et il est de surcroît le paramètre du GAMS d'origine. Ce n'est pas le seuil qu'on défend, c'est la conclusion, et elle ne dépend pas de lui.

Ce qui n'est pas revendiqué. Le plancher épingle un quart de la surface cultivée : le PAD de la prairie est nul par construction et le PAD territorial en hérite. Ce chiffre n'est pas un score (§ 3.2). Il faut aussi se garder d'un argument plus séduisant : la canne revient à 12 782 ha contre 12 813 ha observés sans qu'aucune contrainte ne la nomme, mais prairie et canne se disputent les mêmes parcelles, et ce retour est en partie un effet mécanique de

report. C'est un contrôle de cohérence passé — s'il avait échoué, il y aurait eu un problème —, ce n'est pas une validation indépendante. La justification du plancher tient au calcul de chargement, pas à l'ajustement qui en résulte.

Pourquoi le modèle perd la prairie. La décomposition des 3 489 ha est en annexe E. 30 % de la surface perdue tient à un écart de 0,94 % entre les marges de deux cultures : à cette échelle, l'arbitrage du modèle est plus numérique qu'économique. Le reste tient au travail. La Table 1 de l'article donne 70 h ha^{-1} pour la prairie, notre jeu de données 126 h ha^{-1} . Ce n'est pas une erreur de portage : le chiffre n'est lu nulle part, il se recompose depuis l'itinéraire technique, en multipliant la fréquence annuelle de chaque opération par son temps unitaire — abreuvement, 360 passages de 0,2 h, soit 72 h ; déplacement du piquet, $180 \times 0,25 \text{ h}$, soit 45 h ; saillies, 6 h ; traitements bovins, $12 \times 0,25 \text{ h}$. Sur les sept opérations de l'itinéraire, aucune n'est un travail du sol : ni labour, ni semis, ni fertilisation, ni fauche. Les deux chiffres ne comptent donc pas la même chose — l'un le travail de la surface, l'autre le travail du troupeau qui la pâture, imputé à l'hectare faute d'une variable de cheptel où le loger. Et ces heures entrent dans le plafond de main d'œuvre comme un coût de culture : le modèle paie le troupeau sans jamais le posséder, ce qui rend la prairie chère sans la rendre rentable.

Le mécanisme manquant. Le produit animal, lui, est bien présent, mais comme un coefficient à l'hectare et jamais comme une activité : les tables donnent pour la prairie au piquet un rendement de $0,66 \text{ t ha}^{-1}$ vendu $5\,000 \text{ € t}^{-1}$, plus 550 € ha^{-1} de POSEI surfacique. À ce prix, la « tonne » n'est pas de l'herbe, c'est de la viande. La marge qui en résulte est d'environ $1\,602 \text{ € ha}^{-1}$, avec une variance de rendement nulle. L'élevage est donc présent comme produit et absent comme activité : ni tête de bétail, ni stock, ni report d'une année sur l'autre. Trois conséquences en découlent. Retirer 3 489 ha de prairie, pour le modèle, c'est renoncer à $1\,602 \text{ € ha}^{-1}$; dans la réalité, c'est vendre un cheptel, acte irréversible et étalé sur des années, que rien ici ne pénalise. La variance nulle *aide* la prairie plutôt qu'elle ne la dessert, si bien que les éleveurs (aversion 2,4) la conservent déjà : recalibrer l'aversion au risque ne répare donc rien. Et à $1\,602 \text{ € ha}^{-1}$ contre $2\,400 \text{ € ha}^{-1}$ à $3\,500 \text{ € ha}^{-1}$ pour la canne mécanisée, la prairie perd légitimement l'arbitrage — le modèle a raison dans ses termes, ce sont ses termes qui sont incomplets. Ce qui manque n'est pas un prix mais une variable d'état, celle qui interdirait de liquider un troupeau gratuitement, et que CHOPIN et al. (2015) reconnaît comme sa propre limite.

Cette lecture donne au plancher son statut exact. Il n'est pas un correctif provisoire ajouté au jugé : il est la *forme réduite* d'une équation qui n'est pas implémentée — surface fourragère supérieure au cheptel divisé par le chargement — évaluée au troupeau de 2017. Le modèle complet ferait de l'UGB une variable de décision, du chargement un levier, et de la marge de la prairie une fonction de la densité animale au lieu d'une constante. Tant qu'il n'existe pas, le cas dégénéré à cheptel fixé est le meilleur substitut disponible, et il est exact pour l'année simulée. Cela délimite aussi ce que le modèle ne peut pas explorer : aucune question portant sur l'intensification de l'élevage, puisqu'il ne sait pas arbitrer entre

moins de surface plus chargée et plus de surface extensive. En prospective, le seuil doit alors être lu pour ce qu'il est — une hypothèse de cheptel — et se déclarer comme telle dans chaque scénario plutôt que rester une constante héritée (§ 3.5 et chapitre 4).

Le coût des deux déviations

Les deux contraintes adoptées coûtent 0,7 % de l'objectif pour le plancher de prairie et 3,7 % pour le plafond de plantain. Un troisième levier a été envisagé et non retenu, le plancher arboricole, dont le coût mesuré va de 0,39 % à 200 ha à 1,19 % à 335 ha ; il a été écarté parce que les runs qui le portaient atteignaient la limite d'une heure avec un incumbent incohérent, donc inexploitable. Les deux corrections retenues sont du même ordre de grandeur que ce candidat : aucune n'est une correction massive imposée au modèle. Elles corrigent, elles ne réécrivent pas.

Une contrainte que l'on n'a pas posée

430 ha d'ananas intensif apparaissent chez les canniers et les bananiers, et aucune contrainte actuelle ne l'interdit. Ce que le modèle vérifie sur une exploitation tient en deux lignes : des hectares éligibles et un total *annuel* d'heures de travail. Ces 430 ha passent les deux tests. Ce qu'un agronome regarderait, le modèle ne le porte pas. Le calendrier d'abord : le cycle de l'ananas dure 18 mois quand le modèle est mono-période annuel, et une exploitation cannière a déjà ses pointes de plantation et de récolte dont un total annuel ne dit rien. Le matériel végétal ensuite : l'ananas se plante par rejets issus des plantations existantes, et 430 ha supposent un stock qui n'existe pas sur le territoire et met plusieurs cycles à se constituer. L'équipement et le savoir-faire enfin : une exploitation cannière possède des machines de canne et une main d'œuvre formée à la canne, quand le modèle n'a ni capital, ni compétence, ni coût d'apprentissage — changer de culture y est gratuit et instantané. Le débouché, pour finir, est une filière organisée qui n'absorbe pas 430 ha supplémentaires par construction.

Ce n'est donc pas une erreur de calcul mais une contrainte manquante, de la même famille que l'élevage : le modèle ignore qu'un métier ne se change pas en une saison, et rien dans ses sorties ne le signale. Le résultat reste plausible tant qu'on ne regarde pas qui cultive quoi.

3.6 Explications de l'écart résiduel

La résolution n'est pas responsable de l'écart résiduel. L'hypothèse qu'il existerait un meilleur optimum que le solveur n'a pas trouvé est fausse (§ 2.4).

La situation observée de 2017 donne un objectif de 72,2 M€ alors que l'optimum est de 85,0 M€. Cette écart de 15 % correspond à 15 fois la tolérance d'optimalité imposée au solveur. On peut donc dire que le modèle converge bien mais qu'il ne maximise pas la même chose que les agriculteurs.

De plus, 3 optimisations de même configurations donnent 48,44 %, 48,29 % et 48,31 % de PAD. L'arbitraire du solveur vaut 0,15 % de PAD et c'est ce chiffre qui fixe la tolérance des garde-fous du dépôt (§ 2.5).

Concernant la main d'œuvre, la situation observée demande 5,68 Mh pour un plafond de 6,25 Mh. Le plafond n'interdit pas l'asselement réel.

La recalibration sur 2017 des coefficients d'aversion au risque donne un PAD de 39,9 % mais au prix d'un surajustement qui rend les coefficients économiquement absurdes. La piste est abandonnée.

Caler des plafonds de marché sur l'observé descend à 33,6 %, et c'est circulaire par construction, puisque la contrainte est l'observé. La piste est abandonnée.

Implémenter l'élevage semble être la bonne piste mais c'est un chantier important. Il a donc été écarté ici plutôt que bâclé. Il correspond à la seconde partie du stage qui n'est pas encore réalisée et CHOPIN et al. (2015) reconnaît son absence comme sa propre limite.

3.7 Deux signatures émergentes

La canne à sucre est à 12 782 ha contre 12 813 ha observés (0,2 % de PAD) sans qu'aucune contrainte ne la nomme. Le modèle, laissé entièrement libre sur la culture qui occupe plus de la moitié du territoire, retombe sur l'observé.

De même, la banane revient sous le plafond de plantain, et la canne sous le plancher de prairie. Pour ces deux cultures, le modèle se rapproche de l'observé grâce à des contraintes agissant sur d'autres postes. Cela semble indiquer que la structure économique du programme est juste, indépendamment des seuils qu'on lui impose.

Sur l'arboriculture, le modèle est plus proche de la statistique agricole que de notre propre référence parcellaire. L'écart mesuré est en partie un écart entre la référence et la réalité ce qui relativise la responsabilité du modèle dans ce cas précis. À noter que le déficit d'arboriculture ne vient pas de l'inéligibilité mais du rendement horaire. Avec un plafond de main d'œuvre, ce qui compte n'est pas la marge à l'hectare mais la marge à l'heure.

Retour à la flexif
réflexivité

CHAPITRE 4

Explorer

DANS CE CHAPITRE 4.1 politiques, forçages, balayages, et les trois décisions de méthode · 4.2 le classement des politiques dépend du forçage · 4.3 ce que coûtent un euro public et un kilogramme d'azote

Le modèle est porté et calibré. On s'intéresse désormais à l'exploration de scénarios. Ce chapitre présente le dispositif et les résultats.

4.1 Le dispositif expérimental

Chaque scénario est séparé en trois rubriques :

- **La politique**, qui correspond à une décision de la puissance publique. Cela peut être un plafond d’azote, une enveloppe de subventions, un plancher d’emploi, etc.
- **Le forçage**, qui correspond à ce que le climat et les marchés imposent. Cela peut être des prix, des rendements, des coûts d’intrants multipliés par un facteur, etc.
- **Le balayage**, qui correspond à une variation d’un seul seuil afin de tracer le front des compromis atteignables.

Le catalogue actuel est composé de 10 politiques, 12 forçages et 2 fronts.

La figure 4.1 donne les deux catalogues. Le catalogue des politiques est ordonné d’une dérégulation complète à une rupture agroécologique. On peut voir quels scénarios ont été explorés. Le produit cartésien complet donne 120 combinaisons, ce qui correspond à environ cinq jours de calcul continu, sans compter les fronts. Un plan explicite désigne, pour chaque politique, ses forçages et ses fronts.

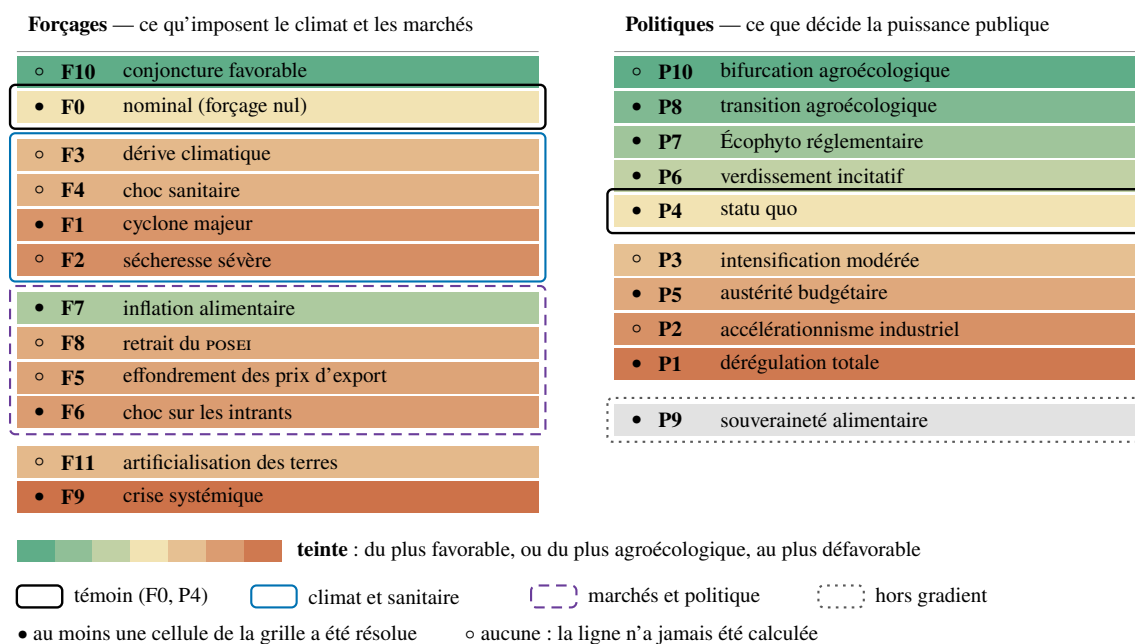


Figure 4.1 – Les deux catalogues. La teinte va de la conjoncture la plus favorable (F10) à la plus défavorable (F9), et de la rupture agroécologique (P10) à la dérégulation (P1). Les témoins encadrés en noir sont les points de comparaison. F0 est le forçage *nul*, P4 le statu quo.

On distingue trois décisions au niveau de la méthode :

1. Les seuils du catalogue sont des fractions choisies de totaux mesurés sur un run de référence, et non des chiffres inventés. L’annexe C donne, pour chaque seuil, la fraction et le total dont elle est tirée.

On décrit une politique par ses résultats sous chaque forçage. On mobilise les critères classiques de décision dans l'incertain : pire cas (WALD 1945), regret maximal (SAVAGE 1951), domaine de viabilité (STARR 1963). L'infaisabilité correspond au pire résultat.

2. Les fronts sont tracés par ε -contrainte (HAIMES et al. 1971 ; MAVROTAS 2009) et non par somme pondérée. La raison est qu'une somme pondérée ne peut atteindre que les points situés sur l'enveloppe convexe du front.

4.2 Ce que la grille montre

Le classement des politiques dépend du forçage. Le tableau 4.1 donne les cellules résolues.

Sous crise systémique (F9), les trois politiques testées donnent une marge brute du territoire négative. C'est le pire cas au sens de Wald.

La politique de souveraineté alimentaire (P9) est la meilleure sous le forçage nominal (F0). Elle donne 128,19 M€ de marge brute contre 98,35 M€ pour le statu quo (P4). Elle est également la pire sous crise systémique (F9), avec -32,20 M€ contre -16,99 M€. Le classement s'inverse d'un forçage à l'autre. Le regret de Savage montre cette inversion (figure 4.2). Passer de F0 à F9 fait passer le regret de P9 de 0,00 % à 15,21 %. À l'inverse, le regret de P4 passe de 29,84 % à 0,00 %.

Un point important est que la marge brute contient la subvention. On cherche à classer des politiques et donc à classer notamment des déplacements d'aides. Regarder la marge brute, c'est, en partie, avantager les politiques qui subventionnent davantage. On propose donc une colonne « hors aide » qui isole la marge issue de la production agricole seule. On constate que le classement change. Sous F9, P8 (-39,41 M€) est plus exposée que P9 (-35,78 M€). Les métriques « brute » et « hors aide » se complètent et ne donnent pas les mêmes informations.

Ce qui limite les politiques, c'est la contradiction entre hausse des Équivalent Temps Plein (ETP) et régulation des pratiques. Les itinéraires les plus intensifs en travail sont aussi les plus intensifs en azote et en IFT. En somme, créer du travail peut devenir impossible à cause des autres plafonds.

À noter qu'un forçage peut rendre une politique inutile, c'est-à-dire qu'elle ne coûte et n'apporte rien. Les contraintes imposées par la politique peuvent être déjà contenues dans les contraintes imposées par les forçages. Sous crise systémique, le plafond d'azote de P8 ne mord jamais car la crise réduit les surfaces intensives.

4.3 Le coût marginal : euro public et azote

L'enveloppe publique

La marge brute varie en sens inverse du plafond de subventions sur les sept points (tableau 4.2). Par exemple, si on réduit l'enveloppe publique de 90 000 000 € à 35 900 000 €, la marge brute du territoire augmente de plus de 14 M€ pendant que l'objectif diminue

Table 4.1 – Marge brute par cellule (M€). *hors aide* exclut les subventions de la marge brute. La dague marque un solve sous-optimal car arrêté à la limite de temps.

	F0 nominal		F6 intrants		F9 crise	
	brute	hors aide	brute	hors aide	brute	hors aide
P4 statu quo	98,35	27,08	59,77	20,32	−16,99	−30,35
P6 verdissement	78,39†	25,01	69,59	28,97	—	—
P7 Écophyto	83,05	26,46	41,34	2,11	—	—
P8 agroécologie	81,39†	42,12	—	—	−19,79†	−39,41
P9 souveraineté	128,19	93,26	—	—	−32,20	−35,78

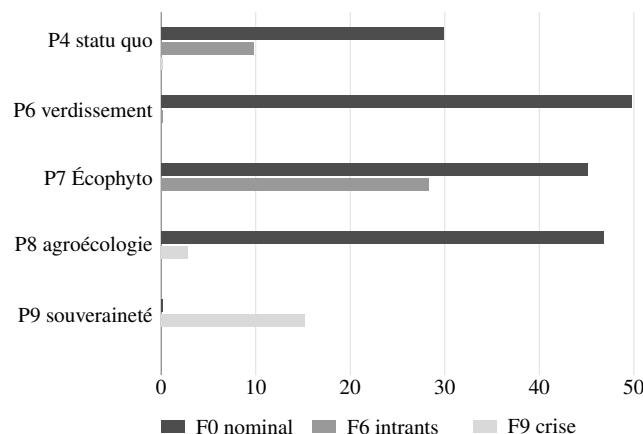


Figure 4.2 – Regret par politique et par forçage, en pourcentage de la meilleure politique du même forçage. Une barre nulle correspond au meilleur choix de politique, sachant le forçage. Aucune politique n’est courte partout.

de 81,04 M€ à 74,36 M€. On rappelle que l’objectif est une marge ajustée du risque. Cet ajustement correspond à 18 % de la marge brute pour le plafond haut de subventions et 34 % pour le plafond bas de subventions. On constate que le modèle va chercher des cultures plus rémunératrices et exposées. L’aide publique achète la stabilité et non la marge.

On considère maintenant les points de contrôle du balayage de l’enveloppe publique afin de valider le front. 2 des 7 points ont un plafond supérieur à ce que le statu quo dépense spontanément, donc ils ne contraignent rien. L’objectif retombe exactement sur le run non balayé (81,04 M€).

Le prix dual n’est a priori valable qu’au voisinage du point. L’intérêt d’un front est de pouvoir visualiser l’évolution de ce prix sur un intervalle.

La différence entre le statu quo avec un plafond de subvention libre et le plafond le plus serré est claire. La banane d’exportation passe de 2 004 ha à 95 ha (−95 %), la canne diminue de 2 231 ha, le maraîchage et l’igname doublent, les agrumes passent de 9 ha à 657 ha, la prairie gagne 1 539 ha (tableau D.4). Retirer l’aide ne transforme donc pas l’export en vivrier hectare pour hectare : l’export libère 4 140 ha (1 909 ha de banane, 2 231 ha de canne), et le vivrier n’en reprend qu’environ la moitié.

Le modèle dit que l’enveloppe publique maintient la banane d’exportation sur le sol guadeloupéen et joue un rôle important dans l’existence de la culture de canne. En revanche,

le modèle ne vérifie pas que les 2 237 ha de maraîchage qui apparaissent trouvent un acheteur (chapitre 5).

Table 4.2 – Front marge × enveloppe publique sous P4, en euros. L’astérisque marque les points de contrôle : l’objectif y retombe exactement sur le run non balayé (81,04 M€), donc le plafond n’y contraint rien.

Plafond	Niveau atteint	Objectif (M€)
35 900 000	35 898 271	74,36
43 000 000	42 986 537	76,84
50 300 000	50 070 701	77,96
57 400 000	57 111 266	79,18
64 600 000	64 590 701	80,62
72 000 000	71 277 791	81,04*
90 000 000	71 277 791	81,04*

L’azote

Le second front que l’on considère est celui de l’azote. Il est tracé sous la configuration de référence, c’est-à-dire la calibration retenue, et sous la politique agroécologique (P8). La comparaison des deux fronts donne comme résultat une pente moyenne de 15,73 € kg⁻¹ sous la référence contre 8,01 € kg⁻¹ sous P8. Cela veut dire qu’un kilogramme d’azote est moins cher à retirer sous une politique déjà contraignante. Ici, P8 impose un plafond d’IFT, un plafond d’eau, un plancher d’emploi et une inertie de 40 % par rapport à l’assolement existant. Cela veut dire que les usages les plus intensifs sont déjà écartés et que les hectares faciles à désazoter ont déjà été pris.

Sans tracer les fronts, on serait passé à côté de ce résultat car les deux au point le plus serré des deux configurations sont de 19,69 € kg⁻¹ et 19,76 € kg⁻¹. On aurait conclu à l’égalité des coûts marginaux, ce qui est réfuté par les fronts.

Retour réflexif
reflexivité

CHAPITRE 5

Discussion

DANS CE CHAPITRE 5.1 ce que le stage n’a pas fait, et ce qui reste à faire · 5.2 d’où ce travail est écrit, et ce que cela lui interdit · 5.3 ce que l’assistant de programmation a permis et déplacé

Ce chapitre porte sur les angles morts du travail et non sur ses résultats : ce que le stage n’a pas fait, ce que ma position engage, et ce que l’outil d’assistance a déplacé.

5.1 Discussions sur le stage

Il existe 25 variantes maraîchères qui sont vides parce que l'acquisition de données prévue par la lettre de mission n'a pas eu lieu. Le volet consacré à la restauration collective, lui, est resté différé faute d'accès à des données externes. Les données liées à la demande nutritive du territoire sont disponibles mais non implémentées, via des scores ou des seuils, dans le modèle.

QUESTION · *Quelles sont ces variantes ?*

Ce sont les 25 itinéraires maraîchers qui portent le nom de la microferme expérimentale : trois paillages (bagasse, bois raméal fragmenté, paille), quatre régimes de fertilisation (biologique, végétale, fertilisée, aucune) et deux régimes d'irrigation. Sur le papier, une combinatoire d'agriculture de conservation.

Dans les tables, elles sont **identiques au bit près** à l'itinéraire maraîcher de référence sur tous les paramètres que le modèle lit : même marge (20 825 € ha⁻¹), même rendement (36 t ha⁻¹), même travail (1 128 h ha⁻¹), même azote (75,6 kg ha⁻¹), même IFT (10), même empreinte d'éligibilité. Les distinctions paillage / fertilisation / irrigation ne portent aucune donnée : ce sont des noms.

Les deux conséquences ont mordu. D'abord, les rouvrir ajoute 548 000 variables binaires de pure symétrie (879 162 contre 331 044) : le solveur passe son temps à permuter des solutions équivalentes. Ensuite, *toute part de bio bâtie sur elles est satisfaite à coût exactement nul*, par relabellisation — une politique agroécologique qui ne contraint rien. Les seules vraies cultures biologiques du jeu sont MA_PLBIO et MA_MOBIO (azote nul, IFT nul, 3 882 € ha⁻¹ contre 27 929 € ha⁻¹ pour le maraîchage intensif), et c'est sur elles seules que les scénarios bâtissent une part biologique.

Trois chantiers en découlent. Le premier est une interface : un format de données attendu très clair et facile à compléter ou à produire — un document tableur où l'on saisit les valeurs des tableaux, façon « bilan carbone ». Le deuxième est d'inclure l'élevage, la pêche et les cycles associés (méthanisation, compostage, etc.). Le troisième est d'incorporer le modèle MAELIA de l'INRAE pour simuler les rendements et les itinéraires techniques physiquement, plutôt que de tabuler ces valeurs.

QUESTION · *Pourquoi est-ce un problème de voir le travail de troupeau comme des heures et une marge à l'hectare ? Ce n'est pas exactement la même chose pour les cultures ? Pourquoi cela ferait-il de la prairie une mauvaise affaire ?*

Pour une culture, décrire l'activité par des heures et une marge à l'hectare est *fidèle*, parce que l'objet qui produit **est** l'hectare : on travaille la parcelle, on récolte la parcelle. Pour un troupeau, non : l'objet qui produit est l'animal, et l'hectare ne fait que le porter.

Or le modèle n'a aucune variable pour un animal. Il achète 126 h ha⁻¹ de travail sur la prairie et vend 0,66 t ha⁻¹ de « rendement » à 5 000 € t⁻¹ — à ce prix, la tonne est de la viande. *Le produit animal est donc bien dans le modèle, mais sous forme de coefficient surfacique.* L'élevage y est présent comme produit et absent comme activité.

Trois conséquences, dont la dernière est la vraie. **Un**, les 126 h ha^{-1} sont le double des 70 h ha^{-1} de la table publiée, et les sept opérations de l'itinéraire sont des soins aux animaux — abreuvement, déplacement du piquet, saillies, traitements : aucun travail du sol. Le modèle paie le troupeau sans jamais le posséder. **Deux**, en face, la prairie rapporte de l'ordre de $1\,602 \text{ € ha}^{-1}$ (produit animal et POSEI surfacique), contre deux fois plus pour une canne mécanisée : dans les termes du modèle, elle perd donc légitimement. **Trois**, et c'est là que la représentation casse, la décision que cela suppose n'existe pas. Libérer des hectares de prairie, pour le modèle, c'est renoncer à $1\,602 \text{ € ha}^{-1}$, hectare par hectare, en continu ; dans la réalité, c'est **vendre un troupeau** — une décision discrète, irréversible, et que rien ici ne pénalise. Dernier point, qui ferme une fausse piste : la variabilité de rendement de la prairie vaut *zéro* dans les tables, ce qui l'**avantage** à l'objectif. Le problème n'est donc pas un mauvais réglage de l'aversion au risque, c'est une unité manquante — et c'est pour cela que l'élevage est le premier chantier et non un souci de complétude.

Deux tâches, enfin, ne portent pas sur le modèle mais sur sa reprise : former mes encadrants au projet et à Python, et faire une note technique sur le projet pour l'équipe en interne, avec des similitudes avec ce mémoire.

5.2 Discussions sur le positionnement

J'ai passé cinq mois en Guadeloupe, dont quatre en stage. Je n'ai pas de liens spécifiques avec la Guadeloupe et je n'ai pas réalisé d'enquête. Je ne connais le territoire que par des tables produites par d'autres personnes, les gens par mes rencontres pendant ces quelques mois, l'histoire et la culture par mes recherches personnelles. Mes connaissances sont lacunaires et ma vie, éloignée de la vie guadeloupéenne.

De plus, il y a quelque chose d'insensible dans la démarche de description numérique du territoire. Derrière les lignes de code, il y a pour l'instant un rapport froid et déconnecté à la situation.

Au niveau du code, l'interdiction des cultures sur certaines parcelles à cause du chlordécone est une contrainte comme une autre. Pour le territoire et ses habitants, c'est la conséquence d'un insecticide interdit aux États-Unis en 1976, retiré du marché en France hexagonale en 1990, et utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993 par dérogation obtenue à la demande de la filière banane (OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2009). Cette contamination touche aujourd'hui environ $14\,200 \text{ ha}$ pour plusieurs siècles (DAAF GUADELOUPE 2025).

Le catalogue, tel qu'il est construit, suppose que le débat agricole guadeloupéen s'organise entre dérégulation et bifurcation. Ça n'est pas vérifié et c'est simplement un arbitrage de ma part pour pouvoir commencer à explorer des scénarios politiques.

Je n'ai aucun moyen, depuis les tables, de distinguer une contrainte agronomique d'une contrainte héritée comme celle des GFA.

QUESTION · *Quelles conséquences ?*

Sur le modèle. La part minimale de canne imposée aux terres GFA existe bien dans le dépôt — c'est la transcription de l'équation Eq_CS_GFA du GAMS — mais elle est **désactivée** : l'activer rend le problème infaisable sur les données 2017, parce que trois exploitations GFA ont toutes leurs parcelles verrouillées en friche et que sept autres demanderaient plus de main d'œuvre que le plafond ne leur en accorde. En pratique, le modèle ne porte donc pas la règle foncière : *il retrouve la canne sans elle*. C'est une bonne nouvelle pour la calibration — la canne n'est pas imposée, elle est retrouvée — et une mauvaise pour l'analyse, puisque le levier n'est pas manipulable.

Sur ce qu'on peut demander au modèle. La question « que se passerait-il si le régime GFA était levé ? » est une vraie question de politique publique — elle porte sur 5 286 ha, à comparer aux 12 813 ha de canne observés, soit 41 % de couverture. Elle est hors d'atteinte tant que la règle héritée et la règle agronomique arrivent dans le même fichier, sous la même forme : on ne peut pas retirer l'une sans retirer l'autre.

Sur la lecture. Une contrainte héritée est alors présentée avec l'autorité d'une contrainte agronomique. Le lecteur qui voit « la canne est possible ici et pas là » ne peut pas savoir si c'est le sol qui parle ou un titre de propriété.

Le choix de telle culture plutôt qu'une autre est guidé par 8 coefficients d'aversion au risque, issus d'une typologie construite par des chercheurs et calibrée sur un panel d'experts (CHOPIN et al. 2015) : aucun agriculteur n'a validé un seuil de ce travail.

QUESTION · *Ce n'est pas uniquement lié à un calcul d'optimisation de la marge ? Comment intervient cette aversion au risque ?*

Non, et c'est même le seul endroit du programme où un comportement est représenté. L'objectif n'est pas la marge, c'est la marge *décotée* : chaque euro est multiplié par $(1 - a_f v_c)$ dans l'équation (2.1), où v_c est la variabilité de rendement de la culture et a_f l'aversion de l'exploitation qui détient la parcelle. Une exploitation neutre ($a_f = 0$) maximise la marge nue ; une exploitation prudente sur une culture volatile voit la même marge fortement décotée, et préfère une culture moins rentable mais plus sûre.

L'effet est massif, pas cosmétique. Sur le run retenu, la décote vaut 18 % de la marge brute, et monte à 34 % quand on serre l'enveloppe publique (§ 4.3). Ce n'est donc pas une correction de second ordre : c'est ce qui sépare ce modèle d'un simple classement des cultures par marge à l'hectare.

Et c'est bien là que porte ta phrase. Ces huit nombres ne sont mesurés sur aucun agriculteur : ils sont le *résultat* d'un ajustement numérique — une centaine d'itérations de descente par coordonnées — qui a fait coller le modèle à l'assolement de 2010. Ils absorbent donc tout ce que le modèle ne représentait pas cette année-là, l'élevage en premier. Ce que l'objectif appelle « aversion au risque » est pour partie un résidu de calage.

L'écart de 15 % entre le plan observé et l'optimum est la mesure agrégée de tout ce que je ne représente pas dans le modèle : une préférence pour ce qu'on sait faire, un contrat déjà signé, une main d'œuvre qu'on ne licencie pas, ou un risque que personne ne prend deux fois.

Une manière de dépasser les angles morts de mon stage et du projet, en matière de réalisme et d'impact, est d'organiser de la co-construction avec les acteurs du territoire. Il faut qu'ils donnent leur avis, reprennent, contestent et reparamètrent le modèle. C'est rendu possible par la forme du dépôt : la construction des scénarios et la modification des paramètres sont techniquement simples, mais rien dans ce stage ne l'a encore organisé.

5.3 Discussion sur l'IA générative

J'ai utilisé Claude Code tout au long de ce stage. C'est un grand modèle de langage (LLM) spécialisé pour le développement de code. L'outil a permis un portage de 18 377 lignes, 613 tests, 681 sommes de contrôle et un dispositif de prospection opérationnel en six mois avec une seule personne.

Les résultats faux sont plutôt faciles à repérer. Le vrai risque de cet outil est de produire des résultats plausibles, difficiles à vérifier. C'est l'intérêt de produire des tests et des sommes de contrôle.

QUESTION · Explique « écrire pour une machine a produit une meilleure documentation d'architecture qu'écrire pour un humain », et explique ce qu'est une somme de contrôle.

La phrase. Le dépôt contient un fichier que l'assistant relit au début de *chaque* session, parce qu'il n'a aucune mémoire d'une fois sur l'autre : il y trouve l'architecture, les commandes, et surtout les pièges. Ce dispositif a une propriété que la documentation pour humains n'a pas — *si elle est fausse ou périmée, la sanction est immédiate*. L'assistant applique la consigne à la lettre et produit du code faux dans la minute. Une documentation pour humains, elle, pourrait en silence : le lecteur compense avec sa mémoire, son habitude et le collègue d'à côté, et personne ne s'aperçoit qu'elle ne décrit plus le programme. Écrire pour une machine, c'est donc écrire **sous contrôle** : ce n'est pas que la prose soit meilleure, c'est que l'erreur y est détectée.

Une somme de contrôle. C'est un nombre calculé à partir d'un résultat, dont la seule fonction est de *changer si le résultat change*. Ici : un script reconstruit tout le jeu de données et tous les indicateurs sur une allocation fixée, *sans résoudre* le MILP — donc en sept secondes et de façon exactement reproductible — et enregistre 681 nombres. Après une modification du code, on rejoue : si un seul de ces nombres a bougé, le script sort en erreur et dit lequel. Ce n'est pas un test de justesse (il ne dit pas que le nombre est *bon*), c'est un détecteur de dérive (il dit qu'il n'a pas *bougé*). C'est exactement ce qui manque quand un outil produit beaucoup et vite : le moyen de savoir qu'un changement d'apparence anodine a déplacé un chiffre trois modules plus loin.

Le contre-exemple vaut d'être gardé : le nombre de sommes de contrôle annoncé dans le générateur de chiffres de ce mémoire était lui-même périmé. *Un garde-fou silencieux ne garde rien.*

Conclusion

Ce qui est établi

Trois résultats de ce travail tiennent sans réserve de lecture. Le modèle porté atteint ou dépasse les trois métriques publiées par CHOPIN et al. (2015) : 86,9 % de types d'exploitation reproduits contre 81 %, 67,6 % de parcelles contre 66 %, 77,1 % de surface contre 77 %. La canne à sucre revient à 12 782 ha contre 12 813 ha observés — 0,2 % d'écart — *sans qu'aucune contrainte ne la nomme*, sur la culture qui occupe plus de la moitié du territoire. Et ce fait s'est produit deux fois en deux jours, la banane revenant sous le plafond de plantain comme la canne sous le plancher de prairie : deux signatures émergentes, c'est-à-dire deux postes retrouvés en réponse à une contrainte portant sur un autre poste.

La réserve doit figurer ici aussi : 4 cultures sur 11 passent sous le seuil de l'article, contre 8 sur 10 publiées. Le domaine de validité du modèle est connu, et il est étroit sur les petits postes.

Ce qu'on a appris du territoire

Trois énoncés, vrais *dans les termes du modèle* — c'est-à-dire d'un modèle qui ne connaît aucun débouché au-delà des deux filières d'exportation. La marge brute du territoire varie en *sens inverse* du plafond de subventions, de façon monotone sur sept points prouvés optimaux : dans ce modèle, l'aide publique n'achète pas de la marge, elle achète de la **stabilité**. Ce qu'elle maintient se lit à l'hectare — la banane d'exportation perd 95 % de sa surface, la canne 2 231 ha, le maraîchage double.

Le classement des politiques publiques **dépend du forçage** : la politique de souveraineté alimentaire est la meilleure sous le contexte nominal et la pire sous crise systémique — et sous ce dernier forçage, la marge brute du territoire devient négative pour les trois politiques testées. Une politique n'est donc pas bonne dans l'absolu, et un scénario unique ne peut pas le montrer. Enfin, un résultat qui n'était pas cherché : dans ce modèle, une politique environnementale ambitieuse *plafonne* l'emploi agricole qu'elle peut soutenir, le facteur limitant n'étant pas la terre mais les cultures capables d'absorber les heures de travail sous les autres contraintes.

Ce qui reste ouvert

Cinq chantiers, par ordre de poids : **modéliser les débouchés**, sans quoi tout basculement vers le vivrier suppose un marché parfaitement élastique ; **inclure l'élevage**, dont le chapitre 3 a fait un diagnostic et non plus une intuition ; **simuler les rendements** plutôt que les tabuler, par couplage avec un modèle de culture, ce qui lèverait aussi l'écart du § 3.4 ; **passer au multi-périodes**, cadré mais non commencé ; et **choisir la culture représentante par parcelle**, qui est le meilleur rapport entre le coût et ce qu'il lève.

Deux corrections immédiates s'y ajoutent, qui sont des courriels et non des chantiers : la clé de répartition mensuelle des précipitations **existe**, alors que le dépôt la déclare

inexistante et qu'un indicateur d'irrigation nette a été jugé non calculable pour cette raison ; et les deux couches de chlordécone sont agrégées en sens *opposés*, les contraintes d'éligibilité lisant la plus permissive — sur un enjeu de santé publique, cela doit être confirmé avec la source (annexe B).

La question posée en introduction était : *que faut-il avoir établi sur un modèle d'allocation hérité pour que ses résultats prospectifs soient opposables ?* La réponse tient dans ce que ce stage laisse derrière lui, et elle n'est pas celle que la commande attendait. Le livrable opposable de ce travail n'est pas un jeu de scénarios : c'est un instrument dont on sait exactement ce qu'il peut et ne peut pas dire — porté sous un mandat qui rend chaque divergence attribuable, calibré par une méthode qui distingue une correction d'un ajustement, et exploité par un dispositif qui énonce ses limites au même titre que ses résultats. Cet instrument est 18 377 lignes de Python, 613 tests, 681 sommes de contrôle et trois runs de référence déclarés ; ce qui décide de sa valeur n'est aucun de ces nombres, mais le fait que quelqu'un d'autre que son auteur le fasse tourner. [Q11]

En attente — question 8 aux encadrants. Cette dernière page nomme le successeur, l'échéance et la forme de la passation — y compris la séance de prise en main du modèle avec les encadrants, qui est le seul test de transmissibilité qui compte. En l'absence de réponse, elle s'en tient à ce qui est vrai : le dépôt, sa documentation et cette passation sont écrits pour être repris, et personne n'a encore lancé le modèle en dehors de moi.

Références bibliographiques

- AGRESTE (2019). *Mémento de la statistique agricole — Guadeloupe, édition 2019*. Rapp. tech. Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Guadeloupe. URL : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Memento-2019-de-la-statistique> (visité le 16/08/2026).
- BYNUM, M. L., G. A. HACKEBEIL, W. E. HART, C. D. LAIRD, B. L. NICHOLSON, J. D. SIROLA, J.-P. WATSON et D. L. WOODRUFF (2021). *Pyomo — Optimization Modeling in Python*. 3^e éd. Springer. DOI : 10.1007/978-3-030-68928-5.
- CHOPIN, P., T. DORÉ, L. GUINDÉ et J.-M. BLAZY (2015). « MOSAICA : A multi-scale bioeconomic model for the design and ex ante assessment of cropping system mosaics ». In : *Agricultural Systems* 140, p. 26-39. DOI : 10.1016/j.agsy.2015.08.006.
- DAAF GUADELOUPE (2025). *Cartographie des teneurs en chlordécone des sols*. URL : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/cartographie-des-teneurs-en-chlordecone-des-sols-a1304.html> (visité le 09/08/2026).
- DUFOUR, K. et M. MONZIOLS (2023). « En 2022, les prix restent plus élevés dans les DOM qu’en France métropolitaine, en particulier pour les produits alimentaires ». In : *Insee Première* 1958. URL : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939> (visité le 17/08/2026).
- HAIMES, Y. Y., L. S. LASDON et D. A. WISMER (1971). « On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization ». In : *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* SMC-1.3, p. 296-297.
- HOWITT, R. E. (1995). « Positive mathematical programming ». In : *American Journal of Agricultural Economics* 77.2, p. 329-342. DOI : 10.2307/1243543.
- HUANGFU, Q. et J. A. J. HALL (2018). « Parallelizing the dual revised simplex method ». In : *Mathematical Programming Computation* 10.1, p. 119-142. DOI : 10.1007/s12532-017-0130-5.
- MARKOWITZ, H. (1952). « Portfolio selection ». In : *The Journal of Finance* 7.1, p. 77-91.
- MAVROTAS, G. (2009). « Effective implementation of the ε -constraint method in multi-objective mathematical programming problems ». In : *Applied Mathematics and Computation* 213.2, p. 455-465. DOI : 10.1016/j.amc.2009.03.037.
- ODEADOM (2019). *Quelles conditions pour améliorer la couverture des besoins alimentaires dans les DOM ?* Rapp. tech. Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer. URL : <https://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2019/01/Couverture-des-besoins-alimentaires-dans-les-DOM.pdf> (visité le 09/08/2026).
- OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (2009). *Impacts de l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d’évolution*. Rapport 487 (2008–2009). Assemblée nationale et Sénat. URL : <https://www.senat.fr/rap/r08-487/r08-487.html> (visité le 16/08/2026).
- SAVAGE, L. J. (1951). « The theory of statistical decision ». In : *Journal of the American Statistical Association* 46.253, p. 55-67. DOI : 10.1080/01621459.1951.10500768.

- STARR, M. K. (1963). *Product Design and Decision Theory*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.
- TIXIER, P., E. MALÉZIEUX, M. DOREL, C. BOCKSTALLER et P. GIRARDIN (2007). « Rpest — an indicator linked to a crop model to assess the dynamics of the risk of pesticide water pollution : Application to banana-based cropping systems ». In : *European Journal of Agronomy* 26.1, p. 71-81.
- TOUTE L'EUROPE (2024). *Le POSEI, une aide européenne pour l'agriculture d'outre-mer*. URL : <https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/le-posei-une-aide-europeenne-pour-l-agriculture-d-outre-mer/> (visité le 09/08/2026).
- VIE PUBLIQUE (2023). *Outre-mer : une forte dépendance aux importations alimentaires*. URL : <https://www.vie-publique.fr/en-bref/290380-outre-mer-une-autonomie-alimentaire-limitee> (visité le 09/08/2026).
- WALD, A. (1945). « Statistical decision functions which minimize the maximum risk ». In : *Annals of Mathematics* 46.2, p. 265-280.

ANNEXE A

Formulation complète du programme

Cette annexe donne la formulation complète du programme résolu, dans l'ordre où un lecteur qui voudrait le reconstruire en aurait besoin : les ensembles, les paramètres et leur provenance, puis l'objectif et les cinq familles de contraintes, puis les indicateurs calculés après la résolution. La correspondance équation par équation avec le GAMS d'origine — avec le statut de chacune — fait l'objet de l'annexe B.

A.1 Ensembles, paramètres, variables

Table A.1 – Ensembles et variable de décision.

Symbole	Nom dans le code	Contenu
P	PLOTS	parcelles du RPG 2017, identifiants synthétiques P1 . . Pn
C	CROPS	activités « culture × itinéraire technique », 84 codes fins
F	FARMS	exploitations ; $f(p)$ désigne celle de la parcelle p
E	PAIRS	couples <i>éligibles</i> (p, c) , seuls déclarés au solveur
$Y_{p,c}$	model.Y	variable binaire d'affectation, $(p, c) \in E$

A.2 Objectif et cinq familles de contraintes

L'objectif est l'équation (2.1) du chapitre 2. Une variante *marge brute pure*, sans pénalité de risque, existe et n'est activée que par la politique de dérégulation totale — ce qui rend sa colonne d'objectif incomparable aux autres, et impose de la comparer sur les grandeurs physiques.

Table A.2 – Paramètres du programme. La colonne de droite indique d’où vient la valeur — c’est elle qui permet de savoir ce qui est observé, ce qui est tabulé et ce qui est calculé.

Symbole	Unité	Origine
s_p	ha	surface de la parcelle, table parcellaire
m_c	€/ha	marge brute unitaire, calculée par <code>domain/economics.py</code> à partir des produits, des charges et des aides POSEI ; dépend de l’année économique choisie en configuration
a_f	—	coefficient d’aversion au risque, déduit du type d’exploitation <code>TYPE_EXPL</code> lui-même déduit du groupe de cultures dominant (<code>domain/farm_typology.py</code>) ; huit valeurs, Table 2 de CHOPIN et al. (2015)
v_c	—	fraction de marge perdue en cas d’aléa (<code>Var_Rdt_Cult</code>). Ce n’est pas une variance : aucune covariance entre cultures n’intervient, et la pénalité est linéaire en surface
h_c	h/ha	besoin en travail de l’itinéraire technique, Table 1 de l’article
H_f	h	main d’œuvre de l’exploitation, calculée sur son assolement 2017 observé
σ	—	facteur de desserrement du plafond de travail, levier de scénario
r_c	(unité)/ha	taux par hectare d’un indicateur : azote, IFT, GES, eau, heures, euros de subvention
w_p	—	poids de parcelle : vaut 1, ou l’indicatrice d’irrigabilité pour l’eau
T	(unité)	niveau de la borne, fixé par le scénario

Les contraintes se rangent en cinq familles, toutes paramétrées depuis la configuration :

1. **Affectation** : au plus une culture par parcelle, équation (2.2).
2. **Règles par exploitation** : parts de surface maximales ou minimales entre groupes de cultures (`farm_area_share_max`, `farm_area_ratio_min`), jachère et rotation obligatoires de la banane d’exportation, part minimale de canne des GFA, et le plafond de travail de l’équation (2.3).
3. **Bornes de production territoriales** (`territory_production_bound`) : quotas et planchers exprimés en tonnes de produit, obtenus en multipliant la surface allouée par le rendement de la culture. Deux d’entre elles sont exprimées en *surface* et non en production — le plancher de prairie et l’objectif de surface pâturée — au moyen d’un paramètre qui désactive la multiplication par le rendement.
4. **Bornes d’indicateur**, équation (2.4). Une seule famille borne n’importe quel taux par hectare exposé par l’étude de cas, à l’échelle du territoire (`territory_indicator_bound`) ou d’une zone — île, région, bassin versant ou *exploitation* (`zone_indicator_bound`). C’est cette dernière forme qui permet d’écrire une directive nitrates : un plafond de kilogrammes d’azote par hectare, vérifié ferme par ferme.
5. **Inertie** (`baseline_inertia_min`) : une part minimale de la surface allouée doit rester dans le groupe de cultures qu’elle portait en 2017. C’est le levier qui distingue une transition d’une rupture.

L'éligibilité

La matrice d'éligibilité est l'intersection de deux mécanismes. D'une part des bornes numériques : l'altitude, la pente, la pluviométrie et la surface de la parcelle doivent tomber dans l'intervalle admissible de la culture. D'autre part des *règles catégorielles*, au nombre de cinq dans le noyau : interdiction pure d'une culture, exigence d'irrigation, interdiction sur une valeur d'attribut, seuil ou valeur exacte sur un indicateur de risque, et interdiction régionale. Une sixième règle, spécifique à l'étude de cas, verrouille les parcelles en friche selon leur historique.

Le point de méthode qui importe pour lire la configuration est le suivant : chaque règle interdit son propre sous-ensemble, et le masque conserve l'**union** des interdictions. Une entrée unique conjugue donc ses conditions par un ET, et une disjonction s'écrit nécessairement en *plusieurs entrées* — c'est ainsi qu'est écrite l'interdiction du melon, qui porte à la fois sur des types de sol et sur une île.

Le piège du booléen trivial. Lorsque la somme d'une contrainte ne rencontre aucun couple (p, c) éligible, elle vaut le 0 entier de Python et non une expression symbolique ; la comparer à un seuil produit un booléen nu que le modelleur rejette. Toute contrainte dont l'ensemble de termes peut être vide doit donc rendre explicitement « faisable » ou « infaisable » à la place. Deux contraintes du dépôt s'en gardent ; toute nouvelle contrainte doit le faire.

A.3 Indicateurs

Tous les indicateurs sont des *taux par hectare* appliqués à l'allocation **après** la résolution : ils n'entrent dans le programme que lorsqu'une borne les y fait entrer explicitement. Trois sont hérités du GAMS — azote, GES et IFT. Le phosphore et la potasse ont été ajoutés en lisant les *noms* des engrais NPK des itinéraires techniques, lecture validée contre la colonne d'azote existante, qui la confirme au millième.

Quatre méritent une réserve explicite.

- **L'eau** est un besoin *brut* des cultures, jamais un besoin net d'irrigation : la clé de répartition mensuelle des précipitations n'était pas utilisée. Elle existe pourtant dans la documentation technique des données, et c'est une correction immédiate signalée en conclusion.
- **Le carbone organique du sol** est le seul indicateur à dépendre de la *parcelle* — par son type de sol — et non seulement de la culture ; il ne passe donc pas par l'aide au calcul commune aux autres taux.
- **Le Rpest**, arbre flou de TIXIER et al. (2007), est le seul à dépendre du **couple** (p, c) : il croise les produits phytosanitaires de la culture avec le ruissellement et le drainage de la parcelle.
- **L'agroécologie et le biologique** sont rapportés séparément, et pour cause : les Mesure Agro-Environnementale (MAE) donnent une définition sourcée de l'agroécologie, les opérations de fertilisation organique une définition du biologique. La canne récoltée

en vert n'est pas biologique, et la prairie domine le biologique par itinéraire — deux raisons de ne pas confondre les deux colonnes.

Enfin, le score composite qui agrège ces indicateurs pondère **par famille**. Sans cela, les onze ratios d'autonomie alimentaire, quasi colinéaires entre eux, pèseraient onze fois les émissions de GES, et le score mesurerait la finesse du découpage des indicateurs plutôt que la performance des politiques. Un indicateur qu'une contrainte du scénario *fixe* est par ailleurs exclu du score, sur détection automatique : le noter reviendrait à féliciter une politique d'avoir respecté sa propre consigne.

A.4 Le registre, en une page

Ce qui mérite d'être retenu de l'architecture du chapitre 2 tient dans un exemple. Ajouter au modèle un plafond d'azote territorial de 1 351 632 kg par an s'écrit ainsi :

```
- name: territory_indicator_bound
  args: {label: plafond_azote, indicator: azote,
        sense: le, threshold: 1351632}
```

Aucune ligne de Python n'est écrite. Le nom `territory_indicator_bound` est celui sous lequel une fonction constructrice s'est enregistrée dans le registre du noyau au moment de l'import de son module ; la configuration en sélectionne les entrées actives et transmet les arguments. Le même motif sert aux objectifs — dont un et un seul doit être actif —, aux critères d'éligibilité et aux règles catégorielles.

Le revers, déjà signalé dans le corps, est le mode de défaillance : un nom mal orthographié n'échoue qu'à l'interrogation du registre, et une famille dont le module n'est jamais importé est silencieusement absente. C'est le prix de l'indirection, et il explique pourquoi le dépôt tient autant à ses garde-fous.

ANNEXE B

Inventaire de portage GAMS

Le mandat de parité (§ 2.2) n'a de valeur que s'il est vérifiable. Cette annexe donne le statut de chaque bloc d'équations du GAMS d'origine, le détail des quatre défauts portés sciemment, et le tableau des sept branches fermées au cours du stage avec la mesure qui les a fermées.

B.1 Statut des équations, bloc par bloc

Le programme d'origine compte une centaine d'équations nommées, réparties sur douze fichiers. Chacune reçoit l'un de quatre statuts : **portée** (le comportement est reproduit), **implicite** (le comportement est obtenu sans écrire de contrainte, parce que la formulation Python le rend inutile), **différée** (non portée, pour une raison consignée) ou **écartée** (portée puis désactivée, pour une raison consignée).

Table B.1 – Statut des blocs d'équations. Le motif est la colonne qui compte : sans lui, la table est un inventaire ; avec lui, c'est une preuve.

Bloc GAMS	Statut	Nom Python	Motif
Eq_REV, Eq_REV_MARKOVITZ	portées	maximize_gross_ margin, maximize_risk_ adjusted_gross_margin	les deux objectifs coexistent ; un seul peut être actif
Eq_ALTI/PENTE/ PLUVIO/SURF_*)_Parc	portées	altitude, slope, rainfall, plot_size	bornes numériques d'éligibilité ; deviennent un masque, pas des contraintes
Eq_*)_SUPP (14)	implicites	forbid_crops	annulent des codes agrégats dont l'économie est nulle ; l'auteur du GAMS les supprimait déjà en bloc
Eq_MO_MAX_Expl	portée	farm_labor_hours_max	contrainte dominante : sans elle l'optimum réclame 21 593 ETP là où le territoire en comptait 3 598
Eq_*)_QUOTA_MAX, Eq_*)_PROD_MIN, Eq_*)_OBJ	portées	territory_production_ bound	une seule famille générique ; le plancher de prairie et l'objectif de surface pâturée s'expriment en surface, pas en tonnes
Eq_BA_JA, Eq_BA_ROT_A, Eq_BA_QUOTA_Expl	portées	farm_area_ratio_min, farm_area_share_max	règles de rotation et de part par exploitation
Eq_AN_AGRO_MAX_Expl, Eq_IG_AGRO_MAX_Expl	portées	farm_area_share_max	plafonds agronomiques par ferme
Eq_*)_SOL_*) Eq_*)_BT/GT/MG, Eq_ME_Reg	portées	attribute_forbidden, region_crop_forbidden	règles catégorielles ; une disjonction s'écrit en plusieurs entrées
Eq_*)_IRR	portées	irrigation_required, cs_irrig_ban	exigence ou interdiction d'irrigation selon la culture
Eq_IG_CLD, Eq_PN_PIQ_CLD	portées	max_risk_threshold, exact_risk_value	ne sont pas actives dans le même bloc , contrairement à ce que leur nature commune suggère
Eq_FRICHE, Eq_NOCULT_NC	portées	friche_lock, nocult_nc_1/2	historique de friche et parcelles non cultivées
Eq_VE_PLUIE	portée avec son défaut	attribute_forbidden	voir § B.2
Eq_CS_GFA	écartée	cs_gfa_minimum_share	portée et testée, mais infaisable sur les données 2017 réelles — <i>comme le serait le GAMS</i>
Eq_CF_*) (bloc canne fibres, ~20)	différé	—	le point bloquant n'est pas le code, c'est le sens des données d'entrée

Un contre-exemple mérite d'être consigné, puisque cette annexe prétend à la traçabilité : cet inventaire a d'abord été tenu *après coup* plutôt qu'au fil du portage, et deux de ses lignes sont restées périmées pendant trois semaines. Une table de correspondance ne vaut que par la discipline qui la met à jour, et celle-ci a manqué une fois.

B.2 Les quatre défauts portés, et leur variante « intention présumée »

Le zéro silencieux et Eq_VE_PLUIE. GAMS renvoie zéro sans avertissement lorsqu'une table est interrogée sur une colonne absente. L'équation teste ce zéro contre la valeur 1 pour autoriser un verger pluvial ; le test $0 \neq 1$ étant toujours vrai, la variante est interdite sur toutes les parcelles du territoire. *Intention présumée* : la condition portait vraisemblablement sur une caractéristique pluviométrique de la parcelle. La variante corrigée existe dans la configuration, désactivée ; l'activer rouvre la variante sur les parcelles concernées, et change donc le poste où l'écart de calibration est le plus grand. **Conséquence à retenir pour lire le chapitre 3** : le déficit de vergers y est mesuré sous cette interdiction.

Les deux ordres de types de sol. Les types de sol apparaissent dans deux fichiers sources dans deux ordres différents. Indexer par position ne produit aucune erreur : elle produit des coefficients de rendement faux et parfaitement plausibles. Ce n'est pas à proprement parler un défaut du GAMS mais un piège du *portage*, et c'est celui qui a mordu — la règle pédologique de l'ananas a été portée à l'envers et a vécu plusieurs semaines alors même que le piège était déjà documenté. Le correctif est structurel : les tables sont jointes par nom, l'indexation par position n'est plus possible.

Les commentaires inversés de la chlordécone. Cas symétrique et instructif : les commentaires de configuration décrivaient les interdictions liées à la chlordécone dans le sens inverse de ce que faisait le code, lequel était juste. Le premier verdict avait été tiré du commentaire. Un commentaire qui paraphrase un comportement est destiné à dériver, et il est cru sur parole.

Les deux couches de chlordécone, agrégées en sens opposés. *Ce point n'est pas résolu.* La couche de risque prend le **minimum** de la classe rencontrée sur la parcelle, la couche de contamination réelle en prend le **maximum**. Or ce sont les contraintes d'éligibilité de l'igname tutorée et de la prairie pâturée qui lisent la première, c'est-à-dire la lecture la plus *favorable* : une parcelle à cheval sur une zone saine et une zone contaminée est traitée comme saine. Sur un enjeu de santé publique, cette permissivité par défaut n'est documentée nulle part, et elle doit être confirmée avec la source avant tout usage. [Q14]

Un piège de lecture sans défaut : le cycle de l'ananas. Il faut le consigner ici parce qu'il ressemble à un bug et n'en est pas un. Les rendements de la table source sont exprimés **par cycle de culture**, et le GAMS les annualise pour tout ce qui est monétaire — chiffre

d'affaires, subventions, marge — en divisant par la durée du cycle. Il ne les annualise *pas* pour les tonnages : quantités produites, quotas de production et bilans nutritionnels lisent le rendement brut. Sur les quatre-vingt-quatre cultures du modèle, une seule a un cycle différent de douze mois : l'ananas, à 18 mois. C'est donc la seule culture pour laquelle un tonnage du modèle n'est pas un tonnage annuel, et le seul endroit où confronter une sortie du modèle à une statistique agricole demande une conversion. Le portage reproduit ce comportement à l'identique, et l'écart de rendement du § 3.4 est corrigé en conséquence — sans quoi il serait surestimé de moitié sur cette culture.

B.3 Les sept branches fermées

Le corpus qui a servi à écrire ce mémoire impose une règle : aucune branche n'est fermée sans mesure, ou bien l'exception est déclarée. Le tableau B.2 donne les sept fermetures et ce qui les a tranchées.

Table B.2 – Les sept branches fermées. Quatre le sont *sans mesure* comparative — et chacune le déclare. Une règle sans exception se contourne en silence ; ici l'exception est un champ, comptée et affichée par l'audit, donc opposable.

Ce qui a été retenu	Ce que cela a fermé	Ce qui a tranché
Mandat de parité stricte	un port « amélioré » corrigeant les défauts au passage	mesure : le zéro silencieux et Eq_VE_PLUIE — sans référence inchangée, aucune divergence n'est attribuable
Réécrire en Python/Pyomo	rester en GAMS avec une couche de scripts	mesure : trois défauts invisibles autrement qu'en réécrivant contre les données
HiGHS plutôt qu'un solveur commercial	Gurobi, CPLEX	<i>aucune mesure</i> — contrainte de destination : relançable sans licence dans une unité INRAE
Cinq règles catégorielles distinctes	les factoriser en une seule	<i>aucune mesure</i> — critère de lisibilité de la configuration par un non-développeur, assumé tel quel
ε -contrainte	somme pondérée des objectifs	théorème : une somme pondérée n'atteint que l'enveloppe convexe du front, et ses poids encodent une valeur politique
Code en anglais, documentation en français	tout en français, ou tout en anglais	mesure du coût d'un renommage transverse : 518 macros, 681 sommes de contrôle, 18 377 lignes
Ne pas viser la publication pendant le stage	rédiger l'article en parallèle	<i>aucune mesure</i> — et l'absence de mesure <i>est</i> la raison de l'écart

Une huitième piste, plus étroite, mérite d'être mentionnée parce qu'elle a été instruite jusqu'à l'implémentation avant d'être annulée : l'interface persistante du solveur, testée puis révoquée, parce qu'elle entre en conflit avec la capture des flux de sortie sur laquelle repose l'affichage de progression.

ANNEXE C

Catalogue des scénarios

Sans cette annexe, les seuils du chapitre 4 ressemblent à des chiffres choisis arbitrairement. Ils ne le sont pas : chacun est une fraction déclarée d'un total mesuré sur un run de référence, et c'est la seule chose qui les distingue d'une opinion chiffrée. Les valeurs de référence sont celles de la calibration retenue : 98 632 983 € de marge brute, 71 805 112 € de subventions, 3 503 ETP, 1 930 903 kg d'azote, un IFT total de 66 946, et 34 663 590 m³ d'eau sur les seules parcelles irrigables.

C.1 Les dix politiques

Le catalogue est ordonné le long d'un axe qui va de l'intensification accélérationniste à la rupture agroécologique, plus une politique délibérément hors axe. Le tableau C.1 en donne les leviers principaux ; le fichier de catalogue lui-même porte, sous chaque seuil, le commentaire numéroté qui le justifie.

Table C.1 – Les dix politiques et leurs leviers principaux. *Aides* désigne un multiplicateur appliqué aux subventions d'un groupe de cultures ; *slack* le desserrement du plafond de main d'œuvre ; *inertie* la part de surface qui doit rester dans son groupe de 2017.

Politique	Leviers
P1 dérégulation totale	aides supprimées ; objectif de marge brute <i>pure</i> ; tous les quotas, planchers, rotations et interdictions désactivés ; slack 3,0. Borne supérieure de ce que la marge pure peut extraire du territoire, et mesure de ce que l'ensemble des règles coûte
P2 accélérationnisme industriel	aides canne $\times 1,5$ et banane $\times 1,4$; quotas d'export levés ; jachère réduite de moitié ; part mécanisée minimale de 60 % ; slack 0,85 (contraction du travail)
P3 intensification modérée	aides $\times 1,20$ et $\times 1,15$; quotas $+30\%$; enveloppe publique plafonnée ; inertie 40 %
P4 statu quo	le statu quo comme politique : quotas, aides et règles inchangés, enveloppe gelée au niveau constaté, plafonds d'IFT et d'azote posés au niveau constaté (pas de dégradation), plancher d'emploi, inertie 70 %. <i>Point de comparaison de tous les autres</i>
P5 austérité budgétaire	enveloppe -40% , coupe supplémentaire sur la canne, rien pour compenser. Mesure ce que la géographie agricole doit aux aides plutôt qu'à l'agronomie
P6 verdissement incitatif	la carotte seule : aucune interdiction nouvelle, surprime au maraîchage biologique, réouverture des systèmes qui le permettent, part biologique modeste, slack 1,20
P7 Écophyto réglementaire	le bâton seul : IFT -30% , azote -20% , directive nitrates à 170 kg ha^{-1} par exploitation, prairie interdite sur sols chlordéconés, aucune aide supplémentaire. <i>Le pendant exact de P6 : l'écart entre les deux répond à « faut-il payer ou interdire ? »</i>
P8 transition agroécologique	le paquet complet : IFT -40% , azote -30% , eau -20% , nitrates à 150 kg ha^{-1} , redéploiement des aides de l'export vers le biologique, plancher d'emploi à 4 200 ETP, slack 1,50, inertie 40 %
P9 souveraineté alimentaire	hors axe : planchers de production vivrière réactivés, quota sucrier abaissé pour libérer du foncier, aides basculées vers le local, plancher arboricole en surface, slack 1,60, inertie 30 %
P10 bifurcation agroécologique	borne extrême , symétrique de P1 : IFT -50% , azote -40% , eau -30% , GES -25% , souveraineté alimentaire, export divisé par deux, aucune inertie. <i>Aucune solution entière trouvée</i> (figure 4.1)

Trois remarques rendent ce catalogue lisible. **Un**, la politique de dérégulation est la seule à changer d'objectif ; sa colonne d'objectif n'est donc pas comparable aux autres, et elle ne se compare que sur les grandeurs physiques et économiques, calculées à l'identique quel que soit l'objectif. **Deux**, aucune politique ne rouvre les vingt-cinq variantes symétriques : les rouvrir coûterait 548 000 binaires de pure symétrie et rendrait toute part biologique inopérante (§ 2.4). La branche consistant à écrire la politique agroécologique comme une part minimale de cultures biologiques — qui en était la formulation naturelle — a donc été fermée, et c'est le seul cas du mémoire où une formulation est écartée *parce qu'elle serait satisfaite trop facilement*. **Trois**, le plafond de main d'œuvre est la première cause d'infaisabilité : il accorde 3 891 ETP au desserrement nominal, si bien qu'un plancher d'emploi supérieur est infaisable à moins de relever le desserrement dans le même scénario. Les planchers d'emploi du catalogue sont posés aux alentours de 86 % à 88 % d'un maximum *mesuré* en maximisant le travail sous les autres contraintes de chaque politique, pour laisser la place au saut d'intégralité que la relaxation ignore.

C.2 Les douze forçages

Un forçage multiplie des prix, des rendements ou des coûts d'intrants ; il ne modifie aucune règle. Le catalogue en déclare douze : conjoncture nominale, cyclone majeur, sécheresse sévère, dérive climatique, choc sanitaire, effondrement des prix d'export, choc sur les intrants, inflation alimentaire, retrait du POSEI, crise systémique, conjoncture favorable et artificialisation des terres.

Deux propriétés méritent d'être rappelées. La première est une convention : les forçages ne sont **pas moyennés**, et l'infaisabilité y compte comme le *pire* résultat et non comme une donnée manquante. La seconde est un outil de contrôle : le forçage nominal est le forçage *nul*, si bien qu'une politique seule et cette même politique croisée avec lui sont *le même problème* et doivent rendre le même chiffre. C'est ce qui a permis de détecter une erreur d'ancrage en cours de campagne — les deux runs différaient de 567 647 €, soit 0,70 % — un contrôle qui ne coûte rien et qu'il faut refaire à chaque campagne.

C.3 Les balayages et le plan

Deux fronts sont déclarés, l'un sur le plafond d'azote et l'autre sur l'enveloppe de subventions. Un front n'est pas une cellule de la grille : c'est une résolution *par point*. C'est pourquoi un front n'est jamais croisé avec les forçages de sa cellule, et pourquoi le plan doit nommer explicitement un front forcé lorsqu'on en veut un.

Deux points de méthode gouvernent leur exécution. D'abord, un front se paramètre sur la borne de sa **politique hôte** et non sur le réalisé de la configuration de référence : c'est un verdict renversé en cours de campagne, et l'oublier produit un front dont plusieurs points ne contraignent rien. Ensuite, les points sont réordonnés du plus serré au plus lâche avant exécution — l'inverse de la lecture du fichier — pour que chaque solution serve de graine admissible à la suivante ; le sens s'inverse pour un plancher, et le tri *s'abstient* dès qu'il ne peut pas conclure : matrice à deux dimensions, contrainte sans sens déclaré, ou argument qui n'est pas le niveau de la borne. S'abstenir ne coûte que du temps de calcul ; la correction, elle, repose sur l'audit de chaque graine.

C.4 Le contrôle de faisabilité

Le contrôle résout la relaxation linéaire de chaque scénario : deux minutes contre une heure. Sa logique est à sens unique — infaisable en relaxation implique infaisable en entiers, la réciproque est fausse — et c'est donc un filtre, non une garantie. Il a néanmoins écarté une erreur de conception avant qu'aucun lot ne tourne : deux blocs de configuration corrects séparément ne composent pas nécessairement un scénario faisable, les planchers vivriers réclamant plus de travail que le plafond n'en accorde. C'est aussi lui qui signale les groupes de cultures **symétriques**, et c'est ainsi que les vingt-cinq variantes ont été trouvées.

Un dernier piège de configuration mérite d'être consigné, parce qu'il ne laisse aucune trace : un seuil relevé sur un run et reposé en configuration *sans son poids de parcelle*

est faux d'un facteur 1,6. C'est le cas du plafond d'eau, qui ne porte que sur les parcelles irrigables.

ANNEXE D

Grille complète des résultats

Le chapitre 4 ne retient de chaque cellule que la marge brute. Cette annexe donne les autres indicateurs, les durées et les drapeaux de convergence. **Chaque cellule porte son drapeau** : un solve arrêté à la limite de temps est prouvablement faux et non seulement imprécis (§ 3.6), et un tableau de résultats qui ne le dit pas invite à comparer des chiffres qui ne sont pas comparables.

D.1 Les politiques non forcées, tous indicateurs

Table D.1 – Économie, emploi et convergence par politique, sans forçage. La colonne P1 porte un *autre objectif* (marge brute pure) : sa ligne « objectif » n'est pas comparable aux autres, ses lignes physiques le sont.

	P1	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Objectif (M€)	204,52	81,04	50,62	65,01	72,30	69,09	81,01
Marge brute (€)	204 517 602	98 354 588	82 870 500	78 390 018	83 048 097	81 393 701	128 192 824
Subvention (€)	0	71 277 791	17 430 130	53 375 934	56 585 130	39 270 659	34 935 003
Emploi (ETP)	6 992	3 476	2 853	2 821	2 954	4 200	4 389
Surface allouée (ha)	11 222	26 023	24 586	22 293	25 847	26 052	26 083
Concentration (HHI)	0,369	0,109	0,151	0,117	0,103	0,129	0,176
Durée (s)	61	2 644	3 625	10 839	1 334	8 981	1 136
Optimum prouvé	oui	oui	non	non	oui	oui	oui

Table D.2 – Indicateurs physiques par politique, sans forçage. L'eau ne porte que sur les parcelles irrigables ; les GES sont dans l'unité interne du modèle.

	P1	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Azote (kg N)	1 446 493	1 917 320	1 391 757	1 476 371	1 446 771	1 351 311	1 837 134
IFT	106 576	66 575	63 323	51 463	46 862	40 082	82 619
GES	39 080 009	141 924 732	95 739 296	124 172 923	132 315 861	171 863 050	153 235 747
Eau (m ³)	93 014 332	34 393 102	34 582 376	22 168 667	38 144 065	27 699 904	55 725 019

Deux lectures s'imposent ici et nulle part ailleurs. La première : P1, qui supprime toute aide et toute règle, double presque la marge brute du territoire par rapport au statu quo, tout en *réduisant* l'azote et la surface allouée — elle concentre la production sur les meilleures terres et abandonne le reste, ce que la colonne de surface allouée rend visible et qu'aucun indicateur agrégé ne dirait. La seconde : les durées de résolution ne se comparent pas d'une politique à l'autre, puisque plusieurs runs sont amorcés à chaud et d'autres non, et que le même problème avec la même graine a demandé 8 981 s puis 10 856 s.

D.2 Robustesse

Le regret de Savage se calcule contre la meilleure politique **du même forçage**, jamais contre un optimum global : la question est « qu’aurais-je perdu à choisir celle-ci, sachant que ce contexte-là est survenu ». L’infaisabilité y compte comme le pire résultat, et les forçages ne sont pas moyennés.

Table D.3 – Regret par politique et par forçage, en pourcentage de la meilleure politique du même forçage. *Brut* inclut la subvention, *hors aide* la déduit. Un tiret marque une cellule non résolue — et non un résultat nul.

	F0 nominal		F6 intrants		F9 crise	
	brut	hors aide	brut	hors aide	brut	hors aide
P4 statu quo	29,84	66,18	9,82	8,65	0,00	0,00
P6 verdissement	49,80	68,24	0,00	0,00	—	—
P7 Écophyto	45,14	66,79	28,25	26,86	—	—
P8 agroécologie	46,80	51,13	—	—	2,80	9,06
P9 souveraineté	0,00	0,00	—	—	15,21	5,43
<i>meilleure politique</i>	Pneuf	Pneuf	Psix	Psix	Pquatre	Pquatre

La lecture de ce tableau est *colonne par colonne*, et l’inversion saute aux yeux : la politique la plus regrettée sous le forçage nominal est celle qui ne l’est pas du tout sous crise systémique. C’est le même fait que la figure 4.2, sous forme numérique.

Un indicateur qu’une contrainte du scénario fixe n’est pas un résultat de ce scénario.

Le plafond d’azote de P8 vaut exactement l’azote de P8 : le noter reviendrait à féliciter la politique d’avoir respecté sa propre consigne. Ces indicateurs sont détectés automatiquement depuis la liste des contraintes du run, donc rétroactivement sur les runs déjà écrits, et exclus de tout score composite.

D.3 Les fronts, point par point

Le front sur l’enveloppe publique figure au chapitre 4 (tableau 4.2) : ses 7 points sont *tous* prouvés optimaux, dont 2 points de contrôle où le plafond ne contraint rien. C’est ce qui le rend citable point par point.

Les deux fronts sur l’azote, eux, ne le sont pas au même titre, et les tableaux ci-dessous doivent se lire avec cette réserve : sous la politique agroécologique, seuls 2 des 5 points sont prouvés optimaux, et 1 palier est un artefact de la chaîne d’amorçage. Sous la configuration de référence, les 5 points le sont.

D.4 Coûts marginaux et prix duals

Les prix duals des contraintes nommées situent un point d’IFT à 286 €, un kilogramme d’azote à 9,81 € et une heure de travail à 12,50 €.

Table D.4 – Réallocation entre le statu quo libre et le plafond de subventions le plus serré (35 900 000 €), en hectares par groupe RPG. C’est le détail à l’hectare du résultat central du § 4.3.

Groupe	Avant (ha)	Après (ha)	Écart (ha)
Prairie	6 096	7 635	1 539
Maraîchage	1 145	2 237	1 092
Agrumes	9	657	649
Igname	279	576	298
Jachère	443	570	127
Vergers	6	64	58
Ananas	459	404	–55
Banane export	2 004	95	–1 909
Canne à sucre	12 773	10 541	–2 231
<i>autres groupes</i>	—	—	–12

Table D.5 – Front marge × azote sous la configuration de référence. Pente moyenne 15,73 €/kg N, dual local au point le plus serré 19,69 €/kg N.

Plafond	Niveau atteint	Objectif (M€)
1 061 997	1 061 851	69,12
1 158 542	1 158 420	70,73
1 351 632	1 350 263	74,12
1 544 722	1 542 762	77,16
1 737 813	1 735 470	79,75

Table D.6 – Front marge × azote sous la politique agroécologique P8. Pente moyenne 8,01 €/kg N — *moins cher* que sous la référence, alors que les duals locaux des deux configurations sont quasi identiques.

Plafond	Niveau atteint	Objectif (M€)
810 979	807 152	63,30
946 142	943 807	65,78†
1 081 306	1 066 127	66,55†
1 216 469	1 066 127	66,55†
1 351 632	1 351 311	69,09*

Deux réserves les accompagnent, et la première est technique. **Figurer les variables entières ne fonctionne pas ici** : le modèle étant purement binaire, la relaxation obtenue en fixant les entiers n'a plus aucune variable libre et tous les duals y valent zéro. Ce sont donc les duals de la *relaxation linéaire* qui sont lus, avec l'écart au problème entier que cela suppose.

La seconde est une méthode de contrôle, et c'est la plus utile : comparer le dual local à la pente moyenne du front correspondant. Un écart important signifie que le dual est *hors de son voisinage de validité*. C'est exactement ce qui se produit sur l'enveloppe publique, où le dual au point le plus serré vaut près du double de la pente moyenne du front : extrapoler le premier sur tout l'intervalle surestimerait l'effet d'environ trois quarts.

ANNEXE E

Tableaux de calibration

Le chapitre 3 affirme trois choses que seule cette annexe établit : que l'écart résiduel se concentre sur les petits postes, que le plafond de plantain et le plancher de prairie sont des *corrections* et non des ajustements, et que le solveur est hors de cause. Chacune correspond à une section ci-dessous.

E.1 PAD par culture, aux trois barreaux

Table E.1 – Surfaces observées et simulées par groupe RPG (ha), et PAD correspondant (%), aux trois barreaux de calibration. Le symbole • marque les cultures sous le seuil de 15 % de CHOPIN et al. (2015). **Rappel** : 348 ha du territoire ne sont reproductibles par aucune variante fine, ce qui impose un plancher d'écart de 1,5 point avant toute optimisation.

Groupe	observé	Parité GAMS		+ plafond plantain		+ plancher prairie	
		sim.	PAD	sim.	PAD	sim.	PAD
Canne à sucre (CS)	12 813	15 392	20,1	15 425	20,4	12 782	0,2 •
Prairie (PN)	6 109	2 576	57,8	2 980	51,2	6 096	0,2 •
Banane export (BA)	1 921	978	49,1	2 213	15,2	2 047	6,6 •
Maraîchage (MA)	1 087	915	15,8	1 240	14,1	1 149	5,7 •
Jachère (JA)	621	174	72,0	427	31,2	418	32,7
Plantain (BC)	147	2 875	1 853,2	247	68,0	247	67,5
Igname (IG)	145	44	69,9	289	99,0	259	77,9
Ananas (AN)	133	476	258,9	507	282,3	461	247,6
Melon (ME)	189	0	100,0	4	97,7	4	97,8
Agrumes (AG)	101	10	89,8	91	9,4	10	90,2
Vergers (VE)	311	18	94,1	33	89,3	8	97,4
<i>cultures sous le seuil</i>			0		2		4

Cette table établit trois choses que le corps affirme. D'abord la concentration de l'écart : les quatre cultures qui passent sous le seuil sont les quatre plus grandes en surface, et les sept qui échouent totalisent moins d'un dixième du territoire. Ensuite le double sens du plancher d'éligibilité : il *innocente* le modèle sur les vergers, dont une partie n'est accessible à aucune variante fine, et il l'*accuse* partout ailleurs, où rien n'interdisait de

faire mieux. Enfin la nature du succès sur la prairie, qui est nul par construction puisque son plancher l'épingle — à l'inverse exact de la canne, qu'aucune contrainte ne nomme.

E.2 Les autres échelles, et comment se comparer à l'article

Sous-région. Le seuil de l'article n'est pas le même qu'au niveau territorial : c'est 20 % et non 15 %. 5 sous-régions sur 7 y passent, entre 6,7 % et 14,4 %. Les deux qui échouent sont le Sud-Est et le Sud-Ouest de Basse-Terre, à 28,4 % et 33,7 %. L'article échoue sur la même sous-région que nous — le Sud-Est de Basse-Terre, sa seule à descendre à 56 % de surface correctement simulée — et il en donne la cause : la rotation banane/canne forme un système technique unique réparti sur plusieurs parcelles, que le modèle traite comme des choix indépendants. Marie-Galante, elle, est passée du pire au meilleur rang (6,7 %) : sa prairie tombait de 1 357 ha à 228 ha avant le plancher, soit 83 % de perte sur une île entière. L'écart n'est pas diffus, il a une adresse.

Exploitation. 3 316 exploitations sur 4 588, soit 72,3 %, passent sous le seuil de 20 %. La distribution est très asymétrique : la *médiane* du PAD par exploitation vaut 0,0 % pour une *moyenne* de 26,3 % — autrement dit, plus d'une ferme sur deux est reproduite exactement, et la moyenne est portée par une minorité de fermes très mal simulées. Lire la moyenne comme un écart uniforme conduirait à sous-estimer largement ce que le modèle reproduit. L'écart avec le run de parité est d'ailleurs le meilleur résumé de ce que les deux déviations apportent : la médiane y valait 18,5 % et la moyenne 51,5 %.

Types d'exploitation. La matrice de confusion des huit types donne 86,9 % de types correctement reproduits, contre 64,0 % à la parité seule.

Parcellaire. 67,6 % des parcelles portent la bonne culture, pour 77,1 % de la surface : l'écart entre les deux chiffres signifie que le modèle se trompe davantage sur les petites parcelles que sur les grandes.

Six corrections sont nécessaires pour comparer honnêtement ces chiffres à CHOPIN et al. (2015), et elles doivent être énoncées avant toute conclusion.

1. **Le run de parité n'est pas le modèle que l'article valide.** L'article valide un modèle qui contient déjà le plafond de plantain (son équation 6). Notre parité le désactive pour mesurer ce qu'il apporte, et c'est la cause dominante de l'écart : le plantain y monte à 2 875 ha contre 147 ha observés. Comparer le PAD de parité au PAD publié revient donc à comparer deux modèles différents.
2. L'article publie son PAD *par culture* et jamais agrégé. La seule métrique directement comparable est donc le nombre de cultures sous le seuil, et c'est celle sur laquelle notre modèle est le plus faible. Ses dix usages fusionnent en outre vergers et agrumes, c'est-à-dire précisément les deux postes que nous ratons le plus.

3. Ses seuils sont *deux* et non un : 15 % pour les cultures principales à l'échelle du territoire, 20 % en sous-région et à la ferme. Comparer nos chiffres de ferme au seuil de 15 % serait gratuitement défavorable.
4. La table parcellaire de l'article compte les parcelles non cultivées au dénominateur, la nôtre non — quatre points d'écart qui relèvent de la définition et non du modèle.
5. **Son année de base est 2010, pas 2017** : 25 057 parcelles et 5 336 exploitations, contre 24 734 et 4 638 ici. À hectares comparables, cela fait 14 % d'exploitations en moins, c'est-à-dire de la concentration foncière réelle et non un échantillonnage différent. Les coefficients d'aversion au risque de sa Table 2 étant, de son propre aveu, le *résultat* d'une calibration menée sur ces 5 336 fermes, les appliquer à 2017 est un transfert hors échantillon.
6. L'article ne publie aucune table par exploitation ; notre quatrième échelle n'a donc pas de référence, et les chiffres ci-dessus ne peuvent être lus qu'en absolu.

E.3 Les balayages de seuil

Sans les deux balayages de cette section, « correction et non ajustement » reste une affirmation.

Plantain. Le seuil a été balayé sur toute la plage des valeurs candidates. Le PAD y forme un **palier plat de 4 650 t à 9 240 t** : un facteur deux sur le seuil pour un demi-point de PAD, à peine plus que le bruit du solveur. Deux observations tirées du balayage suffisent à écarter le soupçon de circularité — l'optimum du palier se trouve à l'extrémité *haute*, à deux fois et demie le débouché observé et non au seuil le plus serré ; et même au plafond le plus contraignant, le plantain simulé (247 ha) reste au-dessus de l'observé (147 ha). La contrainte ne pousse donc pas la culture vers l'observé.

Prairie. Le seuil a été balayé de sa valeur retenue jusqu'à la statistique exogène. Les trois métriques que le plancher ne touche pas restent au-dessus des seuils publiés sur toute la plage — au plancher le plus haut, 82,0 % de types, 65,2 % de parcelles et 72,2 % de surface. Et le PAD calculé *hors prairie* **empire** quand on remonte le seuil, de 14,9 % à 24,0 %, parce que le plancher prend alors sa terre à la canne, c'est-à-dire à la culture la mieux restituée. Un seuil calé pour flatter le résultat ferait exactement l'inverse.

Le calcul de charge animale, en entier. C'est le meilleur argument du chapitre 3, et il est *extérieur* au modèle :

40 449 bovins recensés en 2017 $\Rightarrow$ 29 771 UGB.

Rapportés aux 9 595 ha de la statistique agricole : 3,10 UGB/ha — conforme aux recensements.

Rapportés aux 2 980 ha que le modèle sans plancher laisse à la prairie : 9,99 UGB/ha — **agronomiquement impossible**.

Prairie observée dans notre jeu parcellaire : 6 109 ha, soit 8 341 ha une fois la statistique ramenée à notre couverture de 87 %.

Décomposition du déficit. Les 3 489 ha de prairie perdus sans plancher se répartissent en 62 % d'économie légitime, 36 % de couplage avec le plafond de main d'œuvre et 2 % de résidu. 30 % du déficit tient sur un écart de 0,94 % entre les marges de deux cultures ; et la prairie pesait 42 % de la déviation totale avant son plancher.

E.4 Ce que le solveur n'explique pas

Les trois graines. Le même problème résolu avec trois graines de branchement différentes rend 48,44 %, 48,29 % et 48,31 % de PAD territorial. L'arbitraire du solveur vaut donc 0,15 point, et c'est ce chiffre qui fixe la tolérance à 5 % du garde-fou des runs de référence.

Les trois voies écartées. Recalibrer les coefficients d'aversion au risque descend le PAD à 39,9 %, mais avec des coefficients économiquement absurdes : surajustement. Caler des plafonds de marché sur l'observé descend à 33,6 %, et c'est circulaire par construction. Incorporer l'élevage est la bonne réponse, et c'est pourquoi elle est écartée du stage plutôt que bâclée : elle demande une variable d'état que le modèle mono-période ne porte pas.

Deux verdicts périmés, et leur date. « Le plancher de prairie rend le MILP intraitable » datait d'une version du modèle à 900 000 variables et n'a pas survécu au masque d'éligibilité. « Le plancher de prairie est circulaire » était mon propre verdict, tenu jusqu'au jour où la donnée exogène de charge animale a été trouvée. Les deux figurent dans la chronologie de l'annexe F.

La main d'œuvre n'est pas en cause non plus. Le plan réellement observé demande 5,68 Mh pour un plafond de 6,25 Mh : le modèle n'a pas d'excuse de ce côté-là.

La fourchette d'incertitude des indicateurs. L'assolement 2017 n'étant connu qu'au niveau des douze groupes agrégés, chaque indicateur observé est une fourchette et non une valeur. Plusieurs indicateurs simulés — subvention, revenu, azote, travail — tombent à l'intérieur de cette fourchette, et le point central en sort parfois par le haut. **L'écart au central n'y démontre donc rien**, et c'est une réserve à opposer à toute comparaison indicateur par indicateur.

ANNEXE F

Chronologie et méthode de travail

F.1 Le déroulé

Quatre verdicts ont été renversés au cours de ces phases, tous par une mesure : le plancher de prairie jugé intraitable puis circulaire, l'idée qu'une contrainte ne peut pas améliorer le résultat, un écart attribué au solveur qui venait du modèle, et le paramétrage

Table F.1 – Les jalons du stage. La troisième colonne est ce qui distingue une chronologie d'un journal : ce n'est pas ce qui a été fait, c'est ce que cela a *établi*.

Période	Travail	Ce que cela a établi
Prise en main	lecture du GAMS, des données et de l'article	la découverte du zéro silencieux, et la réorientation du stage : reconstruire avant de simuler
Portage	réécriture en Python/Pyomo sous mandat de parité	un modèle interrogeable sans rouvrir les équations, et quatre défauts documentés plutôt que corrigés en silence
Tractabilité	masque d'éligibilité, amorçage à chaud, audit des graines	qu'un solve arrêté est <i>prouvablement faux</i> ; et que la variabilité à taille constante vaut un facteur 6,5
Calibration	trois barreaux, deux balayages de seuil, trois graines	que l'écart est localisé, que les deux déviations sont des corrections, et que le solveur est hors de cause
Prospective	catalogues, plan, grille et fronts	que le classement des politiques dépend du forçage, et que l'axe du catalogue est unilatéral
Gel du calcul	plus aucune résolution nouvelle	décision de date, prise pour que la rédaction se fasse sur un jeu de résultats stable plutôt que mouvant

d'un front sur la mauvaise référence. Leur date et la mesure qui les a démentis figurent aux annexes E et D.

F.2 Comment le travail a été organisé

Un **commit égale un fait mesuré**, et le message en porte le chiffre — parfois la *prédiction*, ce qui permet de vérifier après coup si elle tenait ; c'est ainsi que la correction de l'erreur d'ancrage du forçage nul a pu être vérifiée au centime.

Quatre lieux d'écriture coexistent, avec une règle de tri explicite entre eux : les pièges et limites de données dans le fichier de vigilance, ce qui reste à implémenter dans la liste des chantiers, une investigation entière — avec ses impasses — dans une spécification datée, et l'avancement du mémoire dans son propre fichier d'état. Le journal d'investigation a été *synthétisé* plutôt que maintenu, ce qui est une décision et non un abandon : un journal de mille lignes n'est plus lu.

Trois règles d'écriture méritent d'être citées parce qu'elles ont produit des effets mesurables. **Générer plutôt que rédiger** tout ce qui peut l'être : les 518 macros de ce mémoire sont lues dans les fichiers de résultats des runs, et aucun chiffre du corps n'est saisi à la main. **Échouer bruyamment** : le générateur refuse d'émettre une valeur périmée plutôt que de la produire silencieusement, et il lit aussi la version écartée en quarantaine pour qu'une démonstration survive à sa propre correction. **Commenter le pourquoi, jamais le comment** : un commentaire qui paraphrase un comportement est destiné à dériver, et il est cru sur parole — c'est exactement ce qui s'est produit sur les interdictions liées à la chlordécone.

Deux limites de méthode doivent être consignées ici plutôt qu’ailleurs. La première est organisationnelle : ne lancer une résolution complète qu’en fin de journée, et itérer sur des sous-territoires et des tests ciblés, structure le travail bien au-delà du confort — le temps de calcul décide de ce qu’on peut essayer dans une journée, donc de ce qu’on essaie. La seconde est que **les tests ne lisent jamais les données réelles**, ce qui les rend rapides et portables mais laisse un dispositif validé de bout en bout nulle part ; le dépôt le reconnaît à cinq reprises. Enfin, un choix du corpus n’a jamais reçu de justification consignée — le code en anglais et la documentation en français —, et l’audit le signale comme tel plutôt que de lui inventer un parent après coup.

F.3 Le corpus qui a produit ce mémoire

Ce mémoire n’a pas été écrit depuis les souvenirs du stage mais depuis un inventaire typé de ce qu’il a décidé, mesuré, écarté ou raté : 482 items reliés par 1 267 arcs de justification, vérifiés par un script qui impose trois règles — aucun choix retenu sans justification, aucune branche fermée sans mesure ou sans exception déclarée, aucun arc pendant. C’est ce qui permet d’affirmer que les sept fermetures de l’annexe B sont exhaustives, et non celles dont je me souviens.

Il faut ajouter la lucidité qui va avec, parce qu’elle est le meilleur exemple de ce que ce mémoire discute au chapitre 5 : devant la question « comment donner du sens à ce stage », la réponse produite a été un inventaire typé et un script d’audit — c’est-à-dire une méthode d’ingénieur appliquée à une question qui n’en est pas une. Et elle a marché, ce qui complique le procès qu’on pourrait lui faire.